1 Introdução

2 Revisão bibliográfica

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica que fundamenta a presente dissertação, com ênfase nos trabalhos relacionados às operações de rendezvous e berthing, à dinâmica relativa entre espaçonaves, à modelagem cinemática e dinâmica de manipuladores robóticos espaciais e às estratégias de guiamento, controle e planejamento aplicadas a esse contexto.

A literatura foi organizada em eixos temáticos, de modo a estruturar a discussão dos principais avanços já reportados e das abordagens mais recorrentes em cada tema. Essa organização permite situar, ao final do capítulo, o escopo específico desta dissertação em relação aos trabalhos revisados, com destaque para a integração entre dinâmica orbital relativa, dinâmica de atitude da espaçonave perseguidora e dinâmica acoplada de um manipulador robótico espacial nas fases de aproximação e interação com o alvo.

2.1 Cinemática e modelagem de manipuladores espaciais

A modelagem cinemática de manipuladores espaciais constitui uma etapa central para descrever o movimento relativo entre os elos, determinar a posição e a orientação do efetuador final e estabelecer as relações entre o espaço das juntas e o espaço cartesiano (Fonseca; Pontuschka; Lima, 2019). No contexto espacial, essa modelagem adquire complexidade adicional, pois o manipulador está acoplado a uma plataforma que não pode ser tratada, em geral, como uma base fixa convencional. Em vez disso, a formulação precisa considerar a interação entre o manipulador e a espaçonave, bem como o uso consistente de referenciais inercial, orbital e fixo ao corpo (Fonseca; Unfried; Lima, 2016; Fonseca; Pontuschka; Lima, 2019).

Nesse cenário, abordagens clássicas de cinemática direta e inversa continuam desempenhando papel fundamental. A convenção de Denavit–Hartenberg permanece amplamente empregada para a definição sistemática dos referenciais e para a obtenção das transformações homogêneas entre os elos, permitindo calcular a pose do efetuador final a partir das

variáveis articulares (Fonseca; Pontuschka; Lima, 2019). Quando a cinemática inversa não admite solução analítica em forma fechada, o problema pode ser formulado como uma otimização, em que se busca a configuração articular que minimiza o erro entre a pose desejada e a pose obtida pelo manipulador (Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Fonseca; Rade, 2022).

Entretanto, em manipuladores do tipo espaçonave, a formulação cinemática não se limita à descrição geométrica da cadeia serial. Como a movimentação das juntas pode induzir deslocamentos e rotações da plataforma, torna-se necessário compatibilizar a cinemática do manipulador com os movimentos da espaçonave e com os referenciais relevantes ao problema orbital (Fonseca; Unfried; Lima, 2016; Fonseca; Pontuschka; Lima, 2019). Essa característica é especialmente importante em operações de proximidade, captura e serviço em órbita, nas quais erros de posicionamento e orientação podem comprometer o desempenho da missão (Arantes Jr. *et al.*, 2010; Fonseca; Unfried; Lima, 2016).

Além das formulações analíticas tradicionais, estudos recentes têm explorado estratégias baseadas em aprendizado de máquina para apoiar a resolução da cinemática inversa e o planejamento de movimento. Redes neurais e métodos como máquinas de vetores de suporte vêm sendo empregados para estimar configurações articulares, quantificar incertezas e melhorar a convergência de procedimentos de otimização, inclusive em situações em que os efeitos dinâmicos da plataforma e do manipulador são incorporados ao problema (Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Fonseca; Rade, 2022; Santos; Rade; Fonseca, 2022). Esses resultados indicam uma tendência de combinar modelos cinemáticos clássicos com técnicas computacionais orientadas por dados, visando ampliar a autonomia e a robustez operacional de manipuladores espaciais.

De modo geral, a literatura apresenta contribuições consistentes para a cinemática de manipuladores espaciais, tanto sob a perspectiva geométrica tradicional quanto sob abordagens computacionais mais recentes. Ainda assim, observa-se que parte dos trabalhos concentra-se na determinação da pose e na resolução da cinemática inversa, enquanto outra parte busca incorporar, de forma mais explícita, os efeitos do acoplamento entre manipulador e plataforma. Essa distinção é relevante para a presente dissertação, pois a modelagem cinemática constitui a base para a formulação posterior da dinâmica acoplada do sistema durante operações orbitais de proximidade (Fonseca; Unfried; Lima, 2016; Fonseca; Pontuschka; Lima, 2019; Santos; Fonseca; Rade, 2022).

2.2 Planejamento de trajetória e autonomia

O planejamento de trajetória em operações espaciais constitui uma etapa central para garantir que a espaçonave, ou o manipulador acoplado a ela, execute a missão de forma

segura e compatível com as restrições do problema. Em cenários de serviço em órbita, inspeção, captura e berthing, esse planejamento não se restringe à definição geométrica de um caminho, mas passa a envolver simultaneamente restrições cinodinâmicas, limites de atuação, risco de colisão, incertezas associadas ao alvo e requisitos crescentes de autonomia (Capolupo; Simeon; Berges, 2017; Fiori *et al.*, 2024; Santos; Rade; Fonseca, 2022).

Entre as abordagens encontradas na literatura, destacam-se as formulações baseadas em controle ótimo e otimização multiobjetivo. No trabalho de (Santos; Rade; Fonseca, 2022), o problema de planejamento automático de trajetória de uma espaçonave com manipulador em órbita é formulado de modo a considerar, de forma simultânea, o deslocamento da plataforma, a manipulabilidade do braço, o torque máximo, o posicionamento do efetuador final, a prevenção de colisão entre o manipulador e a espaçonave e a minimização dos esforços de atuação sob incerteza na região de berthing. Essa formulação evidencia que, em robótica espacial, o planejamento de trajetória está fortemente associado ao tratamento simultâneo de múltiplos objetivos de desempenho e de restrições físicas do sistema (Santos; Rade; Fonseca, 2022).

Outra classe importante de métodos corresponde às técnicas de motion planning baseadas em amostragem. Em (Capolupo; Simeon; Berges, 2017), algoritmos como Rapidly Exploring Random Trees e Sampling Based Model Predictive Optimization são empregados para construir sequências viáveis de manobras em operações de proximidade ao redor de pequenos corpos celestes, respeitando restrições cinodinâmicas e de trajetória. Os autores ressaltam que esse tipo de abordagem é particularmente útil em missões de maior nível de abstração, nas quais o problema não é definido apenas por waypoints previamente fixados, mas por objetivos mais amplos, como observação, mapeamento ou pouso autônomo em ambientes complexos (Capolupo; Simeon; Berges, 2017).

A incorporação de aprendizado de máquina ao problema também tem recebido atenção recente. Em (Santos; Rade; Fonseca, 2022), uma estratégia de machine learning é empregada para apoiar a análise de cinemática inversa dentro do processo de planejamento ótimo, utilizando dados de treinamento e tarefas anteriores para melhorar a convergência do procedimento de otimização. De modo semelhante, (Santos; Fonseca; Rade, 2023) propõe uma abordagem physics informed machine learning em que uma Support Vector Machine é combinada a um modelo físico simplificado para estimar boas soluções iniciais para o problema inverso, incorporando efeitos dinâmicos do satélite e do manipulador ao processo de aprendizagem. Em ambos os casos, observa-se uma tendência de integrar modelos físicos e técnicas orientadas por dados para aumentar a eficiência computacional e apoiar níveis mais elevados de autonomia (Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Rade; Fonseca, 2022).

Além do planejamento propriamente dito, a literatura também apresenta contribuições relevantes no campo do guiamento autônomo sob restrições posicionais. O trabalho

de (Fiori *et al.*, 2024) propõe um arcabouço de modelagem, simulação e controle para o movimento de uma pequena espaçonave nas proximidades de uma estação espacial, tratando o rendezvous com obstáculos físicos por meio de teoria de potenciais virtuais e de um formalismo geométrico baseado em grupos de Lie. Embora esse estudo não trate diretamente da presença de um manipulador robótico, ele contribui para a compreensão de estratégias de guiamento e controle aplicáveis a cenários de aproximação orbital em que a segurança da trajetória e a orientação da espaçonave são aspectos críticos (Fiori *et al.*, 2024).

De modo geral, a literatura mostra que o planejamento de trajetória em missões espaciais vem incorporando, de forma crescente, múltiplos objetivos, restrições complexas e diferentes graus de autonomia. Ainda assim, muitos trabalhos tratam separadamente o planejamento do movimento do manipulador, o guiamento da plataforma ou a navegação em ambientes restritos, sem integrar de forma explícita a dinâmica orbital relativa, a atitude da espaçonave e o comportamento acoplado do manipulador em uma única formulação. Essa observação é relevante para a presente dissertação, pois reforça a necessidade de abordagens integradas para as fases de aproximação e interação em operações de berthing (Capolupo; Simeon; Berges, 2017; Fiori *et al.*, 2024; Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Rade; Fonseca, 2022).

2.3 Encontro, aproximação e estimação de pose

As operações de rendezvous em ambiente orbital envolvem desafios que ultrapassam o simples problema de deslocamento relativo entre duas espaçonaves. Em missões de serviço em órbita, inspeção, captura e berthing, a operação depende da articulação entre navegação relativa, definição de trajetórias seguras, estimação da pose do alvo e controle da aproximação final. Esses elementos tornam-se fortemente interdependentes, sobretudo em cenários de maior proximidade, nos quais erros de percepção, navegação ou controle podem comprometer a segurança e o sucesso da missão (Arantes Jr. *et al.*, 2010; Fiori *et al.*, 2024).

Entre os trabalhos relevantes nessa linha, destaca-se o estudo de Arantes et al., que analisa manobras far e proximity para uma constelação de satélites de serviço e incorpora, no mesmo contexto, estratégias de transferência orbital e estimação autônoma da pose de um satélite cliente não cooperativo (Arantes Jr. *et al.*, 2010). Nesse trabalho, as manobras distantes são tratadas com base na formulação de Lambert, enquanto a fase de aproximação e trajetória final é analisada por meio das equações de Hill. Além disso, durante a fase de inspeção, a pose relativa do alvo é estimada por visão computacional monocular, utilizando informações geométricas previamente conhecidas do satélite cliente

(Arantes Jr. *et al.*, 2010).

Esse resultado evidencia que, em operações de rendezvous, o problema não se limita ao planejamento da trajetória relativa. Em alvos não cooperativos, a aproximação segura exige também a capacidade de reconstruir, com precisão adequada, a posição e a orientação relativas do alvo ao longo da missão. No trabalho de Arantes et al., a estimação de pose é formulada como um problema de minimização associado à correspondência entre características visuais do alvo e sua projeção no sistema de imagem, permitindo integrar percepção visual e navegação relativa em um mesmo arcabouço operacional (Arantes Jr. *et al.*, 2010).

Além da vertente associada à percepção, a literatura também trata o rendezvous sob a ótica do guiamento e do controle em proximidade. O trabalho de Fiori et al. propõe um arcabouço de modelagem, simulação e controle para o movimento de uma pequena espaçonave nas proximidades de uma estação espacial, considerando restrições posicionais e a presença de obstáculos físicos (Fiori *et al.*, 2024). A abordagem emprega potenciais virtuais e um formalismo geométrico baseado em grupos de Lie para descrever tanto o movimento roto-translacional quanto os campos de controle. Embora esse estudo não trate diretamente de manipuladores robóticos, ele contribui para a compreensão de estratégias de aproximação final em cenários nos quais a convergência para o alvo deve ser compatibilizada com restrições geométricas e operacionais (Fiori *et al.*, 2024).

De forma mais ampla, a literatura mostra que o problema de rendezvous pode ser tratado em diferentes níveis. Em alguns trabalhos, a ênfase recai sobre as manobras orbitais e a dinâmica relativa; em outros, sobre a navegação local, a percepção do alvo ou o controle em regiões de maior sensibilidade operacional. Observa-se, assim, um avanço gradual na integração entre trajetória relativa, percepção e guiamento autônomo, embora muitos estudos ainda privilegiem apenas uma dessas dimensões (Arantes Jr. *et al.*, 2010; Fiori *et al.*, 2024).

Essa observação é relevante para a presente dissertação, pois reforça a necessidade de tratar de forma articulada a dinâmica relativa entre perseguidor e alvo, a fase de aproximação curta e os requisitos associados à interação final em operações de berthing. Em particular, interessa aqui a formulação de um problema em que a aproximação orbital, a atitude da espaçonave perseguidora e a presença do manipulador robótico sejam considerados de maneira consistente dentro do mesmo contexto de missão.

2.4 Dinâmica e controle da espaçonave com manipulador robótico

A dinâmica de uma espaçonave equipada com manipulador robótico constitui um tema central nas operações orbitais de proximidade, pois o movimento das juntas não altera apenas a configuração do braço, mas também afeta a atitude da plataforma e, em determinadas situações, o movimento do seu Centro de Massa (CdM). Diferentemente de manipuladores terrestres, cuja base pode ser tratada como aproximadamente fixa para fins de modelagem, o manipulador espacial opera acoplado a uma plataforma livre, sujeita a reações dinâmicas decorrentes das forças e torques internos gerados pelo acionamento das juntas (Fonseca; Unfried; Lima, 2016; Fonseca; Pontuschka; Lima, 2019).

Nesse cenário, formulações lagrangianas têm sido amplamente empregadas para descrever a dinâmica do sistema acoplado. No trabalho de da Fonseca, Unfried e Lima, por exemplo, a modelagem de uma espaçonave do tipo manipulador durante a fase de aproximação de curta distância para rendezvous e docking/berthing é desenvolvida por meio da formulação lagrangiana com multiplicadores de Lagrange e função dissipativa de Rayleigh (Fonseca; Unfried; Lima, 2016). Essa abordagem permite obter não apenas as equações de movimento, mas também as forças e os torques de reação nas juntas, transmitidos ao longo da cadeia cinemática até a plataforma. Os autores mostram que, em microgravidade, esses efeitos perturbam tanto o movimento rotacional da espaçonave quanto a posição do seu CdM, o que pode comprometer a precisão requerida nas operações de captura e berthing (Fonseca; Unfried; Lima, 2016).

Do ponto de vista do controle, a necessidade de estabilizar a atitude da plataforma enquanto o manipulador executa sua tarefa impõe exigências adicionais ao sistema de guiamento e controle. No estudo de da Fonseca, Unfried e Lima, as simulações computacionais combinam LQR para o movimento orbital linear relativo e PID para a estabilização da atitude durante a operação do manipulador (Fonseca; Unfried; Lima, 2016). Esse resultado evidencia que, em sistemas espaciais com manipuladores, o problema de controle não se restringe ao rastreamento de trajetórias articulares, mas envolve também a compensação dos efeitos reativos do braço sobre a plataforma e a preservação das condições necessárias à aproximação final (Fonseca; Unfried; Lima, 2016).

A coerência entre cinemática e dinâmica também desempenha papel importante nesse tipo de modelagem. O capítulo de da Fonseca, Pontuschka e Lima destaca que a formulação cinemática de manipuladores do tipo espaçonave deve incluir, além do referencial fixo ao corpo, os referenciais inercial e orbital, de modo a permitir a descrição consistente da atitude, da órbita e do movimento do manipulador dentro de um mesmo problema (Fonseca; Pontuschka; Lima, 2019). Essa observação é relevante porque a formulação

dinâmica posterior depende diretamente da definição adequada desses referenciais e das transformações entre eles.

Além das abordagens centradas no sistema acoplado espaçonave–manipulador, a literatura também apresenta contribuições relevantes para o controle de aproximação orbital sob restrições geométricas e operacionais. O trabalho de Fiori et al. propõe uma formulação para modelagem, simulação e controle de rendezvous automatizado nas proximidades de uma estação espacial, considerando a presença de obstáculos e empregando potenciais virtuais e um formalismo geométrico em grupos de Lie (Fiori *et al.*, 2024). Embora esse estudo não trate diretamente de um manipulador robótico acoplado, ele contribui para a compreensão de estratégias de guiamento e controle em proximidade orbital, especialmente em cenários nos quais a trajetória e a orientação da espaçonave precisam respeitar restrições posicionais durante a aproximação (Fiori *et al.*, 2024).

De forma complementar, trabalhos recentes baseados em aprendizado de máquina têm buscado incorporar informações físicas do sistema a procedimentos de planejamento e resolução de problemas inversos. Os estudos de (Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Fonseca; Rade, 2022; Santos; Rade; Fonseca, 2022) indicam que técnicas de machine learning e physics informed machine learning podem melhorar a convergência de algoritmos de otimização e apoiar o cálculo da cinemática inversa e do planejamento de trajetória em robótica espacial. Embora esses trabalhos não tenham como foco principal a formulação completa da dinâmica acoplada da espaçonave com o manipulador, eles sugerem uma tendência de integração entre modelagem física, controle e inteligência computacional em aplicações orbitais.

De modo geral, a literatura mostra que a dinâmica e o controle de espaçonaves com manipuladores robóticos vêm sendo tratados por diferentes perspectivas, que incluem formulações lagrangianas, técnicas clássicas de controle, estratégias de guiamento em proximidade e métodos computacionais orientados por dados. Ainda assim, permanece relevante o desenvolvimento de abordagens que articulem, de maneira consistente, a dinâmica orbital relativa, a atitude da espaçonave perseguidora e o comportamento acoplado do manipulador robótico durante fases críticas de aproximação e interação com o alvo. Essa necessidade está diretamente relacionada ao escopo da presente dissertação.

2.5 Métodos matemáticos e estratégias de controle

A literatura relacionada às operações de rendezvous, berthing e robótica espacial emprega diferentes métodos matemáticos e estratégias de controle para representar o movimento relativo, descrever a dinâmica do sistema e conduzir manobras orbitais e tarefas de manipulação. Essa diversidade reflete o caráter multidisciplinar do problema, que envolve

dinâmica orbital relativa, atitude, modelagem de manipuladores, controle, otimização e, em trabalhos mais recentes, técnicas computacionais orientadas por dados (Arantes Jr. *et al.*, 2010; Fiori *et al.*, 2024; Fonseca; Unfried; Lima, 2016; Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Rade; Fonseca, 2022).

Entre os métodos matemáticos mais recorrentes, destaca-se a formulação lagrangiana para a modelagem de sistemas acoplados. No trabalho de da Fonseca, Unfried e Lima, essa abordagem é empregada com multiplicadores de Lagrange e função dissipativa de Rayleigh para descrever a dinâmica de uma espaçonave do tipo manipulador durante a aproximação de curta distância, incluindo forças e torques de reação nas juntas e seus efeitos sobre a plataforma (Fonseca; Unfried; Lima, 2016). Essa formulação é particularmente relevante porque permite representar, de forma consistente, os acoplamentos entre os corpos do sistema e os efeitos dinâmicos decorrentes do movimento do manipulador (Fonseca; Unfried; Lima, 2016).

No tratamento do movimento relativo orbital, as equações de Hill–Clohessy–Wiltshire continuam desempenhando papel importante como ferramenta matemática para descrever a dinâmica linear relativa entre perseguidor e alvo em órbitas circulares ou quase circulares. No trabalho de (Arantes Jr. *et al.*, 2010), essas equações compõem a base da análise das manobras far e proximity de satélites de serviço, em conjunto com estratégias de transferência orbital e aproximação ao satélite cliente (Arantes Jr. *et al.*, 2010). De modo semelhante, o estudo de da Fonseca, Unfried e Lima também utiliza as equações de Hill como parte da formulação empregada nas simulações da aproximação final (Fonseca; Unfried; Lima, 2016).

Do ponto de vista do controle, observam-se tanto estratégias clássicas quanto formulações geométricas mais recentes. No estudo de da Fonseca, Unfried e Lima, técnicas LQR e PID são empregadas, respectivamente, para o movimento orbital linear relativo e para a estabilização da atitude durante a operação do manipulador (Fonseca; Unfried; Lima, 2016). Já no trabalho de Fiori et al., o rendezvous automatizado sob restrições posicionais é tratado com potenciais virtuais e um formalismo baseado em grupos de Lie, buscando lidar com obstáculos e com a orientação necessária à aproximação final (Fiori *et al.*, 2024). Essas diferenças mostram que a escolha da estratégia de controle depende do tipo de missão, do modelo adotado e das restrições operacionais consideradas (Fiori *et al.*, 2024; Fonseca; Unfried; Lima, 2016).

Além dessas abordagens, métodos de otimização e técnicas de aprendizado de máquina também têm sido incorporados como ferramentas auxiliares. Os trabalhos de (Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Fonseca; Rade, 2022; Santos; Rade; Fonseca, 2022) indicam que essas técnicas podem apoiar o planejamento de trajetória e a resolução de problemas inversos, melhorando estimativas iniciais, convergência e eficiência computacional. Ainda assim, tais abordagens aparecem, em geral, como complemento às formulações físicas do

sistema, e não como substituição da modelagem dinâmica e cinemática clássica (Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Fonseca; Rade, 2022; Santos; Rade; Fonseca, 2022).

De modo geral, observa-se que os métodos matemáticos e as estratégias de controle empregados na literatura abrangem desde formulações energéticas e equações lineares de movimento relativo até técnicas clássicas de controle, potenciais virtuais, grupos de Lie, otimização e aprendizado de máquina. Para a presente dissertação, essa revisão é relevante porque evidencia os principais instrumentos teóricos e computacionais disponíveis para sustentar a modelagem integrada da dinâmica relativa, da atitude da espaçonave perseguidora e do comportamento do manipulador robótico em operações de berthing.

2.6 Contexto operacional de missões de rendezvous

As missões de rendezvous em órbita ocupam posição relevante no desenvolvimento de tecnologias espaciais, tanto por sua importância histórica quanto por sua aplicação em operações contemporâneas de suporte, inspeção, manutenção, reabastecimento e serviço em órbita. Ao longo das últimas décadas, essas missões deixaram de ser tratadas apenas como demonstrações pontuais de capacidade orbital e passaram a integrar arquiteturas operacionais mais amplas, nas quais a aproximação segura entre veículos espaciais constitui etapa essencial para a execução da missão (Arantes Jr. *et al.*, 2010; Morais; Fonseca, 2025).

No contexto de missões tripuladas, o relatório técnico sobre a espaçonave Soyuz mostra que as operações de rendezvous envolvem diferentes escalas de problema, desde a inserção orbital e os ajustes de transferência até a navegação de proximidade e a fase final de encontro com a Estação Espacial Internacional. O estudo destaca a evolução de diferentes perfis operacionais, incluindo esquemas clássicos, rápidos e ultrarrápidos de rendezvous, bem como o uso das equações de Hill–Clohessy–Wiltshire nas operações de proximidade, evidenciando a busca por maior eficiência temporal, economia de recursos e robustez operacional (Morais; Fonseca, 2025).

Além do contexto das missões tripuladas, a literatura sobre satélites de serviço mostra que o rendezvous também se tornou elemento central em missões não tripuladas voltadas à inspeção, observação, manutenção e atendimento de espaçonaves-alvo. No trabalho de (Arantes Jr. *et al.*, 2010), por exemplo, são analisadas manobras far e proximity de uma constelação de satélites de serviço, combinando transferência orbital, dinâmica relativa e estimação autônoma da pose de um alvo não cooperativo por visão computacional. Essa abordagem ilustra uma mudança importante no contexto operacional do rendezvous, que deixa de se restringir ao encontro entre veículos cooperativos e passa a incluir cenários de serviço em órbita com maior grau de autonomia e maior complexidade operacional

(Arantes Jr. *et al.*, 2010).

Esse alargamento do contexto operacional também traz novos desafios de guiamento, controle e segurança durante a aproximação. Em operações modernas, não basta conduzir a espaçonave em direção ao alvo; é necessário respeitar restrições geométricas, corredores seguros, limitações dinâmicas e, em alguns casos, a presença de obstáculos na região de aproximação. O trabalho de (Fiori *et al.*, 2024) ilustra essa perspectiva ao tratar o rendezvous automatizado nas proximidades de uma estação espacial sob restrições posicionais e com obstáculos, considerando ainda fases distintas de aproximação no referencial Local Vertical Local Horizontal (LVLH). Embora esse estudo não tenha foco em manipuladores robóticos, ele mostra que o contexto contemporâneo de rendezvous exige soluções integradas de modelagem, guiamento e controle em cenários mais restritivos (Fiori *et al.*, 2024).

De modo geral, observa-se que o contexto operacional das missões de rendezvous evoluiu de operações predominantemente cooperativas e rigidamente planejadas para missões cada vez mais autônomas, flexíveis e orientadas a serviço em órbita. Essa evolução amplia a relevância de estudos voltados à dinâmica relativa, ao guiamento em proximidade, à percepção do alvo e à interação entre espaçonave e manipulador robótico. Para a presente dissertação, esse contexto é importante porque evidencia que a modelagem das fases de aproximação curta e interação final deve ser compreendida como parte de um problema operacional mais amplo, no qual precisão, segurança e autonomia se tornam requisitos centrais.

2.7 Lacunas da literatura e posicionamento da dissertação

A revisão bibliográfica apresentada nas seções anteriores mostra que a literatura relacionada às operações de rendezvous, aproximação e robótica espacial já oferece contribuições relevantes em diferentes frentes, como modelagem cinemática de manipuladores espaciais, planejamento de trajetória, guiamento em proximidade, estimação de pose, formulações dinâmicas e estratégias de controle. Entretanto, esses avanços aparecem, em grande parte, distribuídos em eixos específicos de investigação, de modo que muitos trabalhos concentram sua contribuição em apenas uma parcela do problema, como a cinemática do manipulador, o planejamento ótimo da trajetória, a navegação relativa, a estimação de pose do alvo ou a dinâmica acoplada entre braço e plataforma.

No campo da cinemática e da modelagem geométrica, observa-se uma base consolidada para a descrição do movimento de manipuladores espaciais, especialmente por meio da convenção de Denavit-Hartenberg, de transformações homogêneas e da formulação da

cinemática direta e inversa (Fonseca; Pontuschka; Lima, 2019). Também há avanços no emprego de técnicas de aprendizado de máquina para auxiliar a resolução da cinemática inversa sob incerteza ou para melhorar a convergência de procedimentos de otimização (Santos; Fonseca; Rade, 2023; Santos; Fonseca; Rade, 2022; Santos; Rade; Fonseca, 2022). Contudo, esses trabalhos tendem a concentrar-se na determinação da pose, na solução do problema inverso ou na eficiência computacional do processo, sem necessariamente tomar como foco principal a integração entre a dinâmica orbital relativa, a dinâmica de atitude da espaçonave e a resposta acoplada do manipulador robótico ao longo das fases críticas de aproximação.

No que se refere ao planejamento de trajetória e à autonomia, a literatura mostra abordagens capazes de lidar com múltiplos objetivos, restrições cinodinâmicas, prevenção de colisão e diferentes níveis de inteligência computacional (Capolupo; Simeon; Berges, 2017; Fiori *et al.*, 2024; Santos; Rade; Fonseca, 2022). Ainda assim, parte expressiva dessas contribuições trata o problema sob a ótica do planejamento do movimento da plataforma, do manipulador ou do guiamento em cenários específicos, sem desenvolver de forma articulada uma formulação que contemple, simultaneamente, o movimento relativo entre perseguidor e alvo, a evolução da atitude da espaçonave e a atuação do manipulador em uma mesma estrutura dinâmica voltada à fase de aproximação curta e à interação final.

Em relação às operações de rendezvous e aproximação, há trabalhos relevantes que integram dinâmica relativa, manobras far e proximity e estimação autônoma da pose de alvos não cooperativos por visão computacional (Arantes Jr. *et al.*, 2010). Esses estudos são importantes para mostrar que a navegação de proximidade depende não apenas do modelo orbital relativo, mas também da capacidade de percepção e de reconstrução da pose do alvo. Entretanto, a maior parte dessas abordagens não tem como objetivo principal modelar, de forma integrada, o efeito da presença de um manipulador robótico sobre a dinâmica da espaçonave perseguidora durante a aproximação final ou durante a fase de interação com o alvo.

Entre os trabalhos analisados, o estudo de da Fonseca, Unfried e Lima é o que mais se aproxima do escopo desta dissertação, ao tratar a dinâmica de uma espaçonave do tipo manipulador durante a aproximação de curta distância para rendezvous e docking/berthing, incluindo as forças e os torques de reação nas juntas e seus efeitos sobre a plataforma (Fonseca; Unfried; Lima, 2016). Essa contribuição constitui uma referência direta para o presente trabalho. Ainda assim, permanece relevante avançar na articulação entre dinâmica relativa orbital, atitude da espaçonave perseguidora e comportamento do manipulador robótico em uma formulação integrada voltada especificamente às operações de berthing.

Dessa forma, a principal lacuna identificada na literatura não está na ausência de estudos sobre os componentes do problema de forma isolada, mas na limitada articulação

entre esses componentes em uma mesma estrutura de modelagem e simulação. Em particular, ainda são pouco frequentes formulações que representem, de maneira integrada, a dinâmica relativa entre perseguidor e alvo, a atitude da espaçonave perseguidora e a dinâmica acoplada do manipulador robótico durante as fases críticas de aproximação e interação final.

Nesse contexto, a presente dissertação se posiciona na interseção entre dinâmica orbital relativa, dinâmica de atitude e robótica espacial, com foco na modelagem integrada de uma espaçonave perseguidora equipada com manipulador robótico durante as fases de aproximação curta e operação final de berthing. Seu objetivo é conectar, em uma mesma estrutura de modelagem e simulação, elementos que frequentemente aparecem de forma separada na literatura, de modo a representar de forma mais consistente a influência do manipulador robótico sobre o comportamento dinâmico da espaçonave em operações orbitais de proximidade.

TABELA 2.1 – Posicionamento dos trabalhos revisados em relação aos temas centrais da dissertação.

Ref.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**Síntese**
1	X					Base para modelagem cinemática, referenciais e transformações homogêneas.
2	X				X	Cinemática inversa e redes neurais sob incerteza.
3	X	X			X	Planejamento ótimo, manipulador espacial e eficiência computacional.
4	X	X			X	Integra modelo físico simplificado e aprendizado de máquina.
5		X	X		X	Guiamento heurístico e *motion planning* em cenários espaciais complexos.
6			X			Manobras far/proximity, dinâmica relativa e estimação autônoma de pose.
7		X	X	X		Guiamento e controle em aproximação com restrições posicionais e obstáculos.
8			X	X		Interação entre plataforma e manipulador em aproximação curta.
9			X			Contexto operacional de rendezvous e dinâmica relativa em missões tripuladas.
Diss.	**X**		**X**	**X**		**Integra a dinâmica relativa orbital, a atitude da espaçonave perseguidora e a dinâmica acoplada do manipulador robótico no contexto das fases de aproximação curta e berthing.**

Na Tabela 2.1, a coluna A corresponde à modelagem cinemática do manipulador espacial; a coluna B refere-se ao planejamento de trajetória e às estratégias de guiamento; a coluna C indica trabalhos voltados a rendezvous, aproximação e estimação de pose; a coluna D reúne contribuições relacionadas à dinâmica acoplada e ao controle; e a coluna E identifica abordagens que incorporam aprendizado de máquina. As referências numeradas correspondem a: 1) *Kinematics for Spacecraft-Type Robotic Manipulators*; 2) *Uncertainty Quantification in Inverse Kinematics Computation of Space Robots by Neural Networks*; 3) *A Machine Learning Strategy for Optimal Path Planning of Space Robotic Manipulator in On-Orbit Servicing*; 4) *Physics Informed Machine Learning for Path Planning of Robots*; 5) *Heuristic Guidance Techniques for the Exploration of Small Celestial Bodies*; 6) *Far and Proximity Maneuvers of a Constellation of Service Satellites and Autonomous*

Pose Estimation of Customer Satellite Using Machine Vision; 7) *Modeling, Simulation and Control of a Spacecraft: Automated Rendezvous under Positional Constraints*; 8) *Dynamics Analysis of a Manipulator-Like Spacecraft in the Close Range Approach for Rendezvous and Docking/Berthing*; e 9) *Comprehensive Systems Analysis of the Soyuz Spacecraft.*

3 Procedimento da simulação

Este capítulo descreve o procedimento realizado para a implementação da simulação da missão de Rendezvous and Docking/Berthing (RVD/B) deste trabalho. São apresentados o encadeamento das fases da missão, os modelos dinâmicos empregados em cada etapa e a organização geral do ambiente de simulação utilizado para a análise do sistema.

4 Formulação Matemática

Neste capítulo é feita a formulação matemática do problema de encontro e acoplamento ou atracação entre duas espaçonaves. Este problema é conhecido na literatura como RVD/B. O RVD/B é consistente com a proposta dessa pesquisa de mestrado. A formulação matemática envolve a dinâmica e controle de órbita e atitude das espaçonaves com movimentos orbital no referencial absoluto (ECI) e relativo, no referencial orbital, LVLH. As espaçonaves são definidas como perseguidora e alvo. Para o alvo assume-se órbita e atitude conhecidas e nave não ativa. A nave perseguidora deve encontrá-la e se acoplar com ela de forma controlada, de modo a prevenir colisões e garantir o sucesso da missão. Por sua vez, a espaçonave perseguidora é uma Espaçonave Tipo Manipulador Robótico (ETMR), responsável pelo acoplamento com o alvo. O movimento relativo refere-se ao movimento entre as espaçonaves, além disso, o sistema de coordenadas orbital LVLH é definido na origem do centro de massa do alvo e segue com a órbita.

A formulação do problema de controle aplica-se a ambas representações do movimento no ECI e LVLH, para órbita e atitude, nas versões não-linear e linerarizada das equações do movimento relativo. Nesta pesquisa assume-se que o lançador injeta a espaçonave perseguidora em uma órbita coplanar à órbita do alvo. A órbita final que antecede a aproximação de longa distância, deve ser estável e adequada para se ter início às manobras de fase (de longa, curta e de proximidade (final)), todas definidas como navegação relativa.

Terminando as manobras de longa distância, e continuando a abordagem do movimento relativo, passam-se às manobras de curta distância. Como se assumiu que a espaçonave alvo não é colaborativa, no sentido de não contribuir para o controle ou para o êxito das operações de RVD/B, para que ocorra o sucesso da missão, é necessário que a atitude das espaçonaves esteja sincronizada.

4.1 Dinâmica orbital

O problema de dois-corpos na mecânica celeste descreve o movimento de duas massas pontuais que interagem exclusivamente pela atração gravitacional mútua, conforme as leis de Newton. Quando a massa de um dos corpos é significativamente superior à do outro,

o sistema pode ser simplificado para o movimento de um corpo em torno de um primário, configuração conhecida como problema de corpo central. Essa formulação constitui a base da dinâmica orbital de espaçonaves em torno de planetas.

No contexto de missões de encontro e acoplamento (RVD/B), o problema restrito de dois corpos fornece o fundamento para a descrição do movimento relativo entre duas espaçonaves em órbita terrestre, servindo de base para o desenvolvimento de modelos mais específicos, como as equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (H/CW). A Lei da Gravitação Universal de Newton é, portanto, o alicerce fundamental tanto da mecânica celeste quanto da astrodinâmica moderna.

4.1.1 O problema de dois-corpos: Movimento absoluto e relativo

Nesta seção, considera-se o problema dinâmico de duas massas pontuais sob a influência de sua atração gravitacional mútua, denominado em mecânica celeste como o problema dos dois corpos. A partir das leis do movimento e da Lei da Gravitação Universal de Newton, o problema é formulado para verificar as três leis empíricas de Kepler (Vallado, 2007) sobre o movimento planetário, enunciadas a seguir:

- Os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos (Lei das Órbitas).
- O segmento (raio vetor) que une o Sol a um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais (Lei das Áreas).
- O quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol (Lei dos Períodos)(Saraiva; Oliveira Filho; Machado, 2010).

Essas leis foram deduzidas inicialmente por Kepler a partir da análise de dados observacionais coletados por Tycho Brahe. A grande contribuição de Isaac Newton foi fornecer a formulação matemática consistente que explicou a causa física desse movimento. Enquanto Kepler constatou o comportamento dos planetas empiricamente, Newton demonstrou, por meio da Lei da Gravitação Universal, o motivo pelo qual os planetas seguem tais órbitas. No problema dos dois corpos, ilustrado na Figura 4.1, dois corpos massivos interagem pela atração gravitacional mútua e movem-se em relação a um sistema inercial. Matematicamente:

$$m_1 \ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\,\vec{r}, \tag{4.1}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\,\vec{r}. \tag{4.2}$$

Em que m_1 e m_2 são as massas dos corpos 1 e 2, respectivamente; G é a constante gravitacional universal; $\vec{R}_1$ e $\vec{R}_2$ são os vetores posição (no referencial inercial) dos corpos m_1 e m_2; $\ddot{\vec{R}}_1$ e $\ddot{\vec{R}}_2$ são suas acelerações inerciais; e $\vec{r}$ é o vetor posição relativa definido por:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1. \tag{4.3}$$

Além disso, define-se a distância relativa (módulo do vetor relativo) como:

$$r \triangleq \|\vec{r}\|. \tag{4.4}$$

A equação (4.3) define o vetor posição relativa de m_2 em relação a m_1. A Figura 4.1 ilustra o problema de dois-corpos em relação ao sistema inercial.

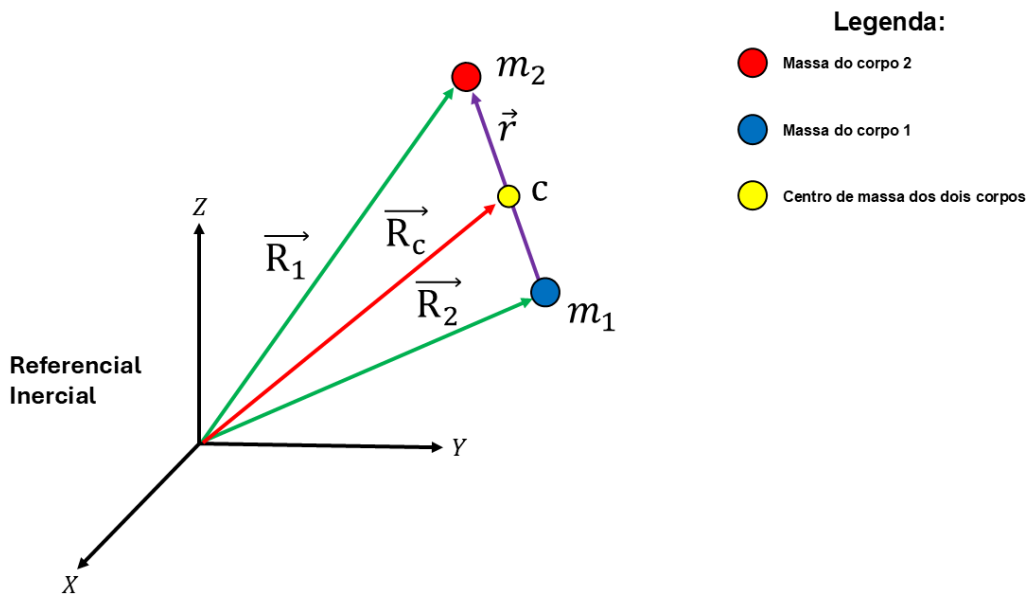

FIGURA 4.1 – Problema de dois-corpos.

Portanto, somando as equações (4.1) e (4.2), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = \vec{0}. \tag{4.5}$$

Pela definição do CdM, como explica (Halliday; Resnick; Walker, 1996), para um sistema discreto com duas partículas, a posição do centro de massa $\vec{R}_c$ é tal que a soma

dos momentos de massa em relação a ele seja nula. Matematicamente:

$$m_1 \left(\vec{R}_1 - \vec{R}_c\right) + m_2 \left(\vec{R}_2 - \vec{R}_c\right) = \vec{0}. \tag{4.6}$$

O termo $\vec{R}_c$ é o vetor posição do centro de massa do sistema (m_1, m_2) em relação à origem do referencial inercial. Reorganizando (4.6), isola-se $\vec{R}_c$ como a média ponderada das posições das massas:

$$(m_1 + m_2)\, \vec{R}_c = m_1\, \vec{R}_1 + m_2\, \vec{R}_2, \tag{4.7}$$

e, portanto, obtém-se a definição do CdM dos dois corpos:

$$\vec{R}_c = \frac{m_1\, \vec{R}_1 + m_2\, \vec{R}_2}{m_1 + m_2}. \tag{4.8}$$

Tomando duas derivadas temporais de (4.8), com massas constantes, resulta

$$(m_1 + m_2)\, \ddot{\vec{R}}_c = m_1\, \ddot{\vec{R}}_1 + m_2\, \ddot{\vec{R}}_2. \tag{4.9}$$

Usando (4.5) em (4.9), conclui-se que

$$\ddot{\vec{R}}_c = \vec{0} \implies \dot{\vec{R}}_c = \text{constante}. \tag{4.10}$$

Esse resultado implica que o CdM dos dois corpos está em movimento uniforme ou é estacionário.

A condição (4.10) não implica $\vec{R}_c(t) = \vec{0}$, mas que o CdM possui movimento retilíneo uniforme no referencial inercial. Integrando, obtém-se

$$\dot{\vec{R}}_c(t) = \dot{\vec{R}}_c(0), \tag{4.11}$$

$$\vec{R}_c(t) = \vec{R}_c(0) + \dot{\vec{R}}_c(0)\, t. \tag{4.12}$$

O termo $\vec{R}_c(0)$ e $\dot{\vec{R}}_c(0)$ representam, respectivamente, a posição e a velocidade iniciais do CdM mútuto de m_1 e m_2.

Assim, metade dos 12 estados do sistema dinâmico foi resolvida ao descrever o movimento do CdM. Os 12 estados correspondem às posições e velocidades inerciais de ambos os corpos, isto é, $\vec{R}_1, \dot{\vec{R}}_1, \vec{R}_2, \dot{\vec{R}}_2$. A dinâmica do CdM determina 6 estados globais associados a $\vec{R}_c(t)$ e $\dot{\vec{R}}_c(t)$. Os seis estados restantes estão associados ao movimento relativo

entre as massas e podem ser obtidos por meio de

$$\vec{r}(t) = \vec{R}_2(t) - \vec{R}_1(t), \tag{4.13}$$

e

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{\vec{R}}_2(t) - \dot{\vec{R}}_1(t). \tag{4.14}$$

Subtraindo a (4.1) multiplicada por m_2 da (4.2) multiplicada por m_1, obtém-se

$$m_1 m_2 \left(\ddot{\vec{R}}_2 - \ddot{\vec{R}}_1 \right) = -\, G\, m_1 m_2 \left(m_1 + m_2 \right) \frac{\vec{r}}{r^3}. \tag{4.15}$$

O termo $\vec{r} \triangleq \vec{R}_2 - \vec{R}_1$ e $r \triangleq \|\vec{r}\|$.

Dividindo por $m_1 m_2$ e definindo

$$\mu \triangleq G(m_1 + m_2), \tag{4.16}$$

resulta

$$\ddot{\vec{r}} + \mu \frac{\vec{r}}{r^3} = \vec{0}, \tag{4.17}$$

sendo reescrito como

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\, \vec{r}. \tag{4.18}$$

O termo $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1, e μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos. A equação (4.18) corresponde à forma vetorial fundamental do problema dos dois corpos (Wie, 2008). Nesta etapa, $\mu = G(m_1 + m_2)$ e as grandezas $\vec{R}_1$, $\vec{R}_2$ e $\vec{r}$ são definidas no referencial inercial.

A partir de (4.18), conforme (Wie, 2008), obtém-se o integral de energia tomando o produto escalar com $\dot{\vec{r}}$,

$$\ddot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\, \vec{r} \cdot \dot{\vec{r}} \tag{4.19}$$

Observa-se que

$$\ddot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} \right), \tag{4.20}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^3}\, \vec{r} \cdot \dot{\vec{r}}. \tag{4.21}$$

Definindo $v = \|\dot{\vec{r}}\|$ como o módulo da velocidade relativa, e substituindo as identidades em (4.19), tem-se:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}\right) = 0. \tag{4.22}$$

Isso implica que a quantidade entre parênteses é conservada, ou seja:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = \mathcal{E}. \tag{4.23}$$

O termo $\mathcal{E}$ é constante e representa a energia mecânica específica do movimento relativo (Wie, 2008) entre as duas massas pontuais. Com isso, obtém-se a equação vis-viva, que relaciona a velocidade v, a distância radial r e o semieixo maior a (Wie, 2008):

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{4.24}$$

4.2 Equações do Movimento Orbital e Manobras Associadas ao Problema de RVD/B

Nesta dissertação, a modelagem orbital do problema de RVD/B é formulada no contexto do problema restrito de dois corpos, assumindo-se que a massa do corpo primário é muito maior que a massa de cada espaçonave, isto é, $m_1 \gg m_2$. Nesse caso, o movimento orbital de cada veículo espacial pode ser descrito, com boa aproximação, como o movimento de um corpo de massa desprezível em torno do primário, que neste trabalho é a Terra.

Assim, o alvo e o perseguidor não são tratados como um sistema de dois corpos massivos girando em torno de um centro de massa comum, nem se considera a atração gravitacional mútua entre as duas espaçonaves. Cada veículo está sujeito predominantemente ao campo gravitacional da Terra e evolui em sua própria órbita geocêntrica. Desse modo, o movimento relativo relevante para missões de RVD/B é obtido pela diferença entre as órbitas do alvo e do perseguidor em torno do mesmo corpo primário.

Adota-se o referencial inercial geocêntrico para a propagação orbital e distinguem-se as variáveis do alvo e do perseguidor pelos subscritos a e p, respectivamente. Os vetores $\vec{r}_a$ e $\vec{r}_p$ denotam as posições inerciais do alvo e do perseguidor em relação ao centro da Terra, com $r_a = \|\vec{r}_a\|$ e $r_p = \|\vec{r}_p\|$. A força $\vec{F}$ representa uma força não gravitacional aplicada ao perseguidor, como a força de controle produzida pelo sistema propulsivo.

No problema restrito de dois corpos, adota-se $m_1 = M_\oplus$ e $m_2 \ll m_1$, de modo que

$$\mu = G(m_1 + m_2) \approx GM_\oplus \triangleq \mu_\oplus. \tag{4.25}$$

A partir deste ponto, utiliza-se $\mu = \mu_{\oplus}$ nas equações orbitais individuais do alvo e do perseguidor.

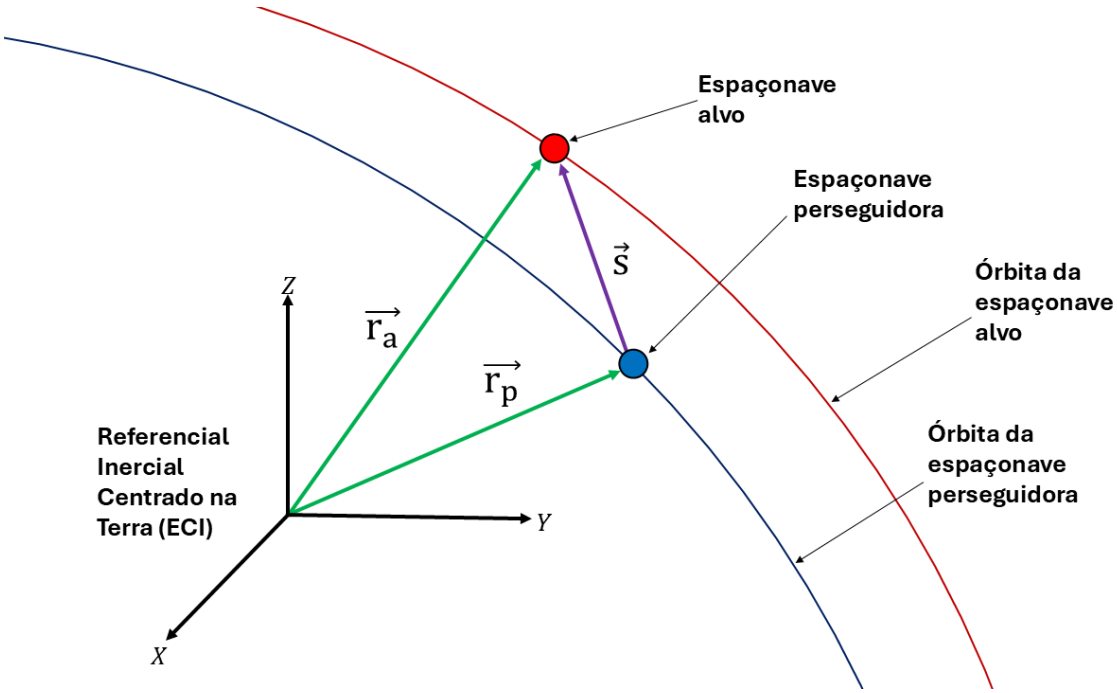

FIGURA 4.2 – Movimento relativo formulado para missões de RVD/B no referencial ECI.

A Figura 4.2 ilustra essa configuração para missões de RVD/B, em que o alvo e o perseguidor ocupam órbitas distintas em torno da Terra e o movimento relativo entre eles é definido a partir de suas posições no referencial inercial geocêntrico.

A formulação da dinâmica orbital no contexto de missões de RVD/B leva em consideração as diferentes fases da missão. Quando o lançador atinge a altitude nominal, é realizada a injeção pelo perseguidor em órbita coplanar à órbita do alvo, órbita inicial, a 100 km abaixo da órbita do alvo, que atenda condições orbitais estáveis para então iniciar as manobras de longa, curta e de proximidade subsequentes.

4.2.1 Detalhes sobre a geometria da órbita do perseguidor

Para que o veículo lançador insira a espaçonave perseguidora na órbita de injeção desejada, é necessário fornecer os elementos orbitais (Vallado, 2007) de injeção ou o vetor posição–velocidade no referencial inercial (ECI) . Neste trabalho foram considerados os elementos orbitais clássicos $(a, e, i, \Omega, \omega, M)$ e o vetor posição no referencial inercial no instante de injeção orbital. Além disso, as condições para que a injeção orbital seja considerada válida incluem:

- o correto posicionamento da altitude do lançador na altitude desejada;

- a fase orbital depende da janela de lançamento, podendo ser ajustada após a injeção e corrigida por espera, como no caso de deriva orbital.

4.2.2 Movimento orbital relativo aplicado em missão de RVD/B

No contexto de missões de RVD/B, o movimento relativo entre o alvo e o perseguidor é formulado a partir de duas órbitas geocêntricas distintas, ambas em torno da Terra. Assim, o alvo e o perseguidor não constituem um sistema binário de corpos massivos girando em torno de um centro de massa comum. O movimento relativo de interesse é obtido pela diferença entre suas posições orbitais em relação ao mesmo corpo primário.

Sejam $\vec{r}_a$ e $\vec{r}_p$ os vetores posição inerciais do alvo e do perseguidor em relação ao centro da Terra, com $r_a = \|\vec{r}_a\|$ e $r_p = \|\vec{r}_p\|$. No problema restrito de dois corpos, a dinâmica orbital do alvo, na ausência de aceleração de controle, é descrita por:

$$\ddot{\vec{r}}_a = -\frac{\mu_\oplus}{r_a^3}\,\vec{r}_a \tag{4.26}$$

Enquanto a dinâmica do perseguidor (com aceleração de controle) é dada por:

$$\ddot{\vec{r}}_p = -\frac{\mu_\oplus}{r_p^3}\,\vec{r}_p + \frac{\vec{F}_{controle}}{m_p}. \tag{4.27}$$

O termo $\vec{F}_p$ representa a força não gravitacional aplicada ao perseguidor, associada ao comando de controle translacional.

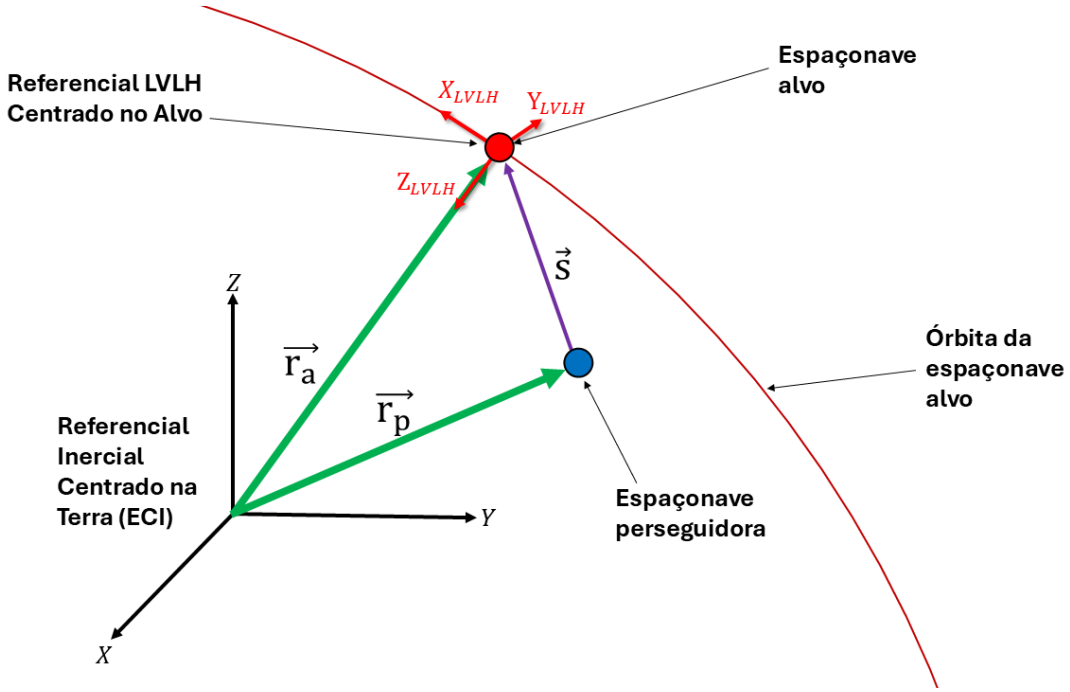

FIGURA 4.3 – Movimento relativo das espaçonaves em relação ao referencial LVLH.

Define-se o vetor relativo $\vec{s}$, conforme apresentado na Figura 4.3, como o vetor posição do alvo em relação ao perseguidor, isto é, orientado do perseguidor para o alvo.

$$\vec{r}_p + \vec{s} = \vec{r}_a. \tag{4.28}$$

Portanto, permite isolar o vetor relativo como:

$$\vec{s} = \vec{r}_a - \vec{r}_p. \tag{4.29}$$

Derivando a equação (4.29) duas vezes em relação ao tempo no referencial inercial, obtém-se a aceleração relativa:

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_a - \ddot{\vec{r}}_p. \tag{4.30}$$

Inserindo as equações do movimento do alvo e do perseguidor na equação (4.30), e lembrando que $\vec{s} = \vec{r}_a - \vec{r}_p$, obtém-se:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu_\oplus \frac{\vec{r}_a}{r_a^3}\right) - \left(-\mu_\oplus \frac{\vec{r}_p}{r_p^3} + \frac{\vec{F}_p}{m_p}\right). \tag{4.31}$$

O termo $\mu_\oplus$ é o parâmetro gravitacional do sistema. A seguir, definem-se as acelerações gravitacionais:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_p) = -\mu_\oplus \frac{\vec{r}_p}{r_p^3}, \tag{4.32}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_a) = -\mu_\oplus \frac{\vec{r}_a}{r_a^3}. \tag{4.33}$$

Portanto, substituindo (4.32) e (4.33) em (4.31), a equação do movimento relativo se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_a) - \vec{f}_g(\vec{r}_p) - \frac{\vec{F}_p}{m_p}. \tag{4.34}$$

Para simplificar a diferença entre os termos gravitacionais na equação do movimento relativo, lineariza-se o campo gravitacional em torno da posição do alvo, assumindo que a distância relativa entre as espaçonaves é pequena em comparação com o raio orbital. Nessas condições, a diferença gravitacional pode ser aproximada por uma expansão de primeira ordem, resultando em:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_a) - \vec{f}_g(\vec{r}_p) \approx \mathbf{J}(\vec{r}_a)\,\vec{s}. \tag{4.35}$$

O vetor $\vec{s}$, conforme definido anteriormente, é dado pela Equação 4.29. A matriz $\mathbf{J}(\vec{r}_a)$ é a Jacobiana do campo gravitacional avaliada na posição do alvo, definida como:

$$\mathbf{J}(\vec{r}_a) \triangleq \left.\frac{\partial \vec{f}_g}{\partial \vec{r}}\right|_{\vec{r}=\vec{r}_a}. \tag{4.36}$$

Essa matriz de derivadas parciais fornece a inclinação local do campo gravitacional, permitindo aproximar a variação da força através da relação linear com o deslocamento $\vec{s}$ (Khalil, 2002). Aplicando essa definição ao campo gravitacional newtoniano $\vec{f}_g(\vec{r}) = -\mu_\oplus\,\vec{r}/r^3$, os elementos da diagonal principal da matriz $\mathbf{J}$ são obtidos por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_{g,i}}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r_a^3}\left(1 - 3\,\frac{r_{a,i}^2}{r_a^2}\right), \quad (i = 1, 2, 3). \tag{4.37}$$

Sendo que $r_{a,i}$ representa a i-ésima componente do vetor posição do alvo e r_a é o seu módulo. Os termos fora da diagonal principal da matriz Jacobiana são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_{g,i}}{\partial r_j} = 3\frac{\mu}{r_a^3}\frac{r_i r_j}{r_a^2}, \quad (i \neq j). \tag{4.38}$$

O termo r_i e r_j são as componentes do vetor posição do alvo $\vec{r}_a$. Agrupando os termos diagonais e fora da diagonal, a matriz Jacobiana $\mathbf{J}(\vec{r}_a)$ completa é definida como:

$$\mathbf{J}(\vec{r}_a) = -\frac{\mu}{r_a^3}\begin{bmatrix} 1-3\frac{r_x^2}{r_a^2} & -3\frac{r_x r_y}{r_a^2} & -3\frac{r_x r_z}{r_a^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r_a^2} & 1-3\frac{r_y^2}{r_a^2} & -3\frac{r_y r_z}{r_a^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r_a^2} & -3\frac{r_z r_y}{r_a^2} & 1-3\frac{r_z^2}{r_a^2} \end{bmatrix}. \tag{4.39}$$

Dessa forma, a linearização da diferença das forças gravitacionais, apresentada em (4.35), pode ser escrita como:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_a) - \vec{f}_g(\vec{r}_p) \approx \mathbf{J}(\vec{r}_a)\,\vec{s}. \tag{4.40}$$

Substituindo (4.40) na equação do movimento relativo (4.34), obtém-se a equação dinâmica linearizada para o vetor $\vec{s}$:

$$\ddot{\vec{s}} = \mathbf{J}(\vec{r}_a)\,\vec{s} - \frac{\vec{F}_p}{m_p}. \tag{4.41}$$

Para expressar a dinâmica relativa no referencial orbital LVLH, aplica-se o Teorema do Transporte, que relaciona as derivadas temporais de um vetor observadas em referenciais com movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Neste caso, o referencial LVLH é um referencial rotativo associado à órbita do alvo.

Embora o vetor geométrico $\vec{s}$ represente o mesmo deslocamento relativo, suas derivadas temporais diferem quando observadas no referencial inercial e no referencial orbital rotativo. Denotando por $\ddot{\vec{s}}$ a derivada temporal no referencial inercial e por $\ddot{\vec{s}}^*$ a derivada temporal no referencial LVLH, a relação cinemática completa é dada por:

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{s}}^* + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}) + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{s}. \tag{4.42}$$

Os termos $\vec{\omega}$ e $\dot{\vec{\omega}}$ representam, respectivamente, a velocidade angular e a aceleração angular do referencial LVLH em relação ao referencial inercial. Igualando a relação cinemática dada por (4.42) à equação dinâmica linearizada (4.41), obtém-se a equação do movimento relativo no referencial LVLH (Fehse, 2003):

$$\ddot{\vec{s}}^* + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}) + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{s} - \mathbf{J}(\vec{r}_a)\,\vec{s} = -\frac{\vec{F}_p}{m_p}. \tag{4.43}$$

A Equação (4.43) representa a dinâmica relativa linearizada no referencial LVLH, ainda em sua forma vetorial geral. Para o caso particular em que a órbita do alvo é circular, a velocidade angular do referencial LVLH tem módulo constante e, portanto,

$\dot{\vec{\omega}} = \vec{0}$. Além disso, ao alinhar os eixos do referencial LVLH com a geometria orbital do alvo, a Equação (4.43) pode ser reescrita em forma escalar, resultando nas equações de Hill, também conhecidas como equações de Clohessy–Wiltshire, apresentadas a seguir.

4.2.3 Equações de Hill/CW

Como (4.43) estava sendo expresso no referencial do alvo, seguindo a orientação dextrogiro, o vetor posição é:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix}. \tag{4.44}$$

E também o vetor de velocidade angular, matematicamente:

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4.45}$$

Aplicando os produtos vetoriais apresentados em (4.43), obtêm-se:

$$\vec{\omega} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix}, \tag{4.46}$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix}, \tag{4.47}$$

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix}, \tag{4.48}$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix}, \tag{4.49}$$

$$\vec{M} s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \vec{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix}. \tag{4.50}$$

Como a quantidade de movimento angular $\vec{L}$ é constante para órbitas fixas elípticas e para o caso especial de órbitas circulares, a velocidade angular também é constante, sendo expressa por:

$$\omega^2 = \frac{\mu}{r_t^3}. \tag{4.51}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu/r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$. Portanto, $\dot{\omega} = 0$, pode ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3}. \tag{4.52}$$

Inserindo este resultado em (4.43), obtêm-se as equações linearizadas do movimento relativo, conhecidas como equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c}, \tag{4.53}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c}, \tag{4.54}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c}. \tag{4.55}$$

As equações em (4.53) a (4.55) evidenciam os termos de Coriolis ($\pm 2\omega$ sobre as velocidades cruzadas) e o termo centrípeto ou gravidade–gradiente (multiplicadores de ω^2 sobre x e z). Ainda, essas equações diferenciais lineares com coeficientes que não variam no tempo representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o perseguidor e o alvo, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Para reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill foram reescritas na forma de espaço de estados, expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\vec{x}} = \vec{A}\,\vec{x} + \vec{B}\,\vec{u}. \tag{4.56}$$

O termo $\vec{A}$ é a matriz de transição, $\vec{x}$ é o vetor de estados, $\vec{B}$ é a matriz de entradas e $\vec{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no perseguidor. Para

o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações (4.53) a (4.55), e considerando o vetor de estados $[x, z, \dot{x}, \dot{z}]^T$ podem ser escritas conforme:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{z}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 3\omega^2 & -2\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ z(t) \\ \dot{x}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_z \end{bmatrix}. \tag{4.57}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano orbital, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados$[y, \dot{y}]^T$, obtém-se:

$$\begin{bmatrix} \dot{y}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_y \end{bmatrix}. \tag{4.58}$$

4.3 Equações do Movimento de Atitude em RVD/B

O problema de atitude em missões de RVD/B exige a descrição da orientação da espaçonave perseguidora em relação à espaçonave alvo. Essa descrição deve ser consistente tanto no referencial ECI quanto LVLH. No ECI, a atitude é descrita em relação ao centro de massa da Terra, enquanto que no LVLH, é descrito em torno do centro de massa da espaçonave alvo e está relacionada a necessidade de sincronização da atitude entre as espaçonaves. Neste trabalho, foi adotado o método de Euler para a formulação das equações dinâmicas da atitude. A presença de um Manipulador Robótico (MR) acoplado à espaçonave perseguidora acrescenta complexidade adicional, pois a movimentação de seus elos altera a distribuição de massa e a matriz de inércia do sistema.

4.3.1 Equações de Euler para um corpo rígido em órbita circular

A dinâmica de atitude de uma espaçonave rígida em órbita circular pode ser descrita pelas equações de Euler escritas em relação ao referencial orbital LVLH. Nessa formulação, a atitude não é tratada apenas como uma rotação do corpo em relação ao referencial inercial, mas como um movimento angular definido em relação ao sistema orbital, o que permite incorporar explicitamente o acoplamento entre órbita e atitude.

Para essa formulação, adotam-se os seguintes referenciais:

- Referencial N: referencial inercial;

- Referencial A: referencial orbital LVLH, com origem no CdM da espaçonave;
- Referencial B: referencial fixo ao corpo da espaçonave, cujos eixos coincidem com os eixos principais de inércia.

A Figura 4.4 apresenta a geometria de um corpo rígido em órbita circular, incluindo o referencial inercial N, o referencial orbital A, o referencial fixo ao corpo B, o vetor posição $\vec{R}_c$ do CdM da espaçonave em relação ao centro da Terra, o vetor $\vec{\rho}$ do elemento de massa dm em relação ao CdM e o vetor $\vec{R}$ do elemento de massa dm em relação ao centro da Terra.

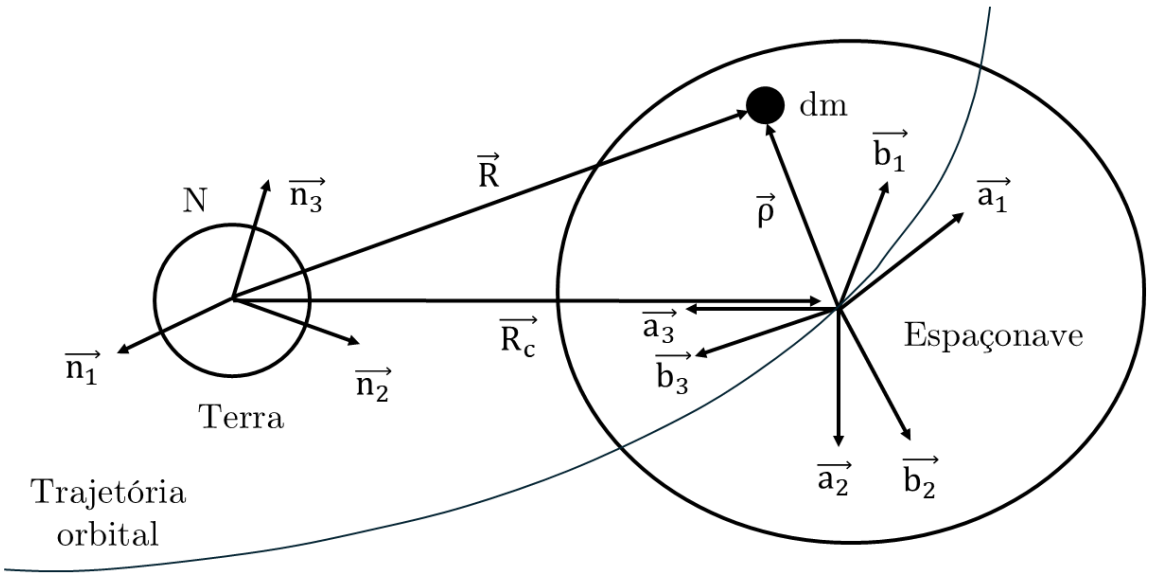

FIGURA 4.4 – Geometria de um corpo rígido em órbita circular, com os referenciais inercial N, orbital A e fixo ao corpo B. Adaptado de (Wie, 2008).

Na Figura 4.4, $\mu_\oplus$ representa o parâmetro gravitacional da Terra, $\vec{R}$ é o vetor posição do elemento de massa dm em relação ao centro da Terra, $\vec{R}_c$ é o vetor posição do CdM da espaçonave em relação ao centro da Terra, $\vec{\rho}$ é o vetor posição do elemento de massa dm em relação ao CdM da espaçonave, e dm é um elemento infinitesimal de massa da espaçonave. Assim, esses vetores se relacionam por:

$$\vec{R} = \vec{R}_c + \vec{\rho}. \tag{4.59}$$

Além disso, N denota o referencial inercial, $A = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ o referencial orbital e $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ o referencial fixo ao corpo da espaçonave. Com base na geometria apresentada na Figura 4.4, a força gravitacional diferencial atuando sobre o elemento de massa dm pode ser escrita como:

$$d\vec{f} = -\frac{\mu_{\oplus}\,\vec{R}}{\|\vec{R}\|^3}\,dm = -\frac{\mu_{\oplus}\,(\vec{R}_c + \vec{\rho})}{\|\vec{R}_c + \vec{\rho}\|^3}\,dm. \tag{4.60}$$

Em que os vetores $\vec{R}$, $\vec{R}_c$ e $\vec{\rho}$ são aqueles definidos na Figura 4.4. A partir da força diferencial $d\vec{f}$, o momento diferencial em torno do CdM da espaçonave é dado por $\vec{\rho}\times d\vec{f}$. Assim, o torque gravitacional resultante pode ser obtido pela integração sobre toda a distribuição de massa do corpo:

$$\vec{M}_{gg} = \int \vec{\rho}\times d\vec{f}. \tag{4.61}$$

Essa expressão representa o torque de gradiente de gravidade, que surge devido à não uniformidade do campo gravitacional ao longo do corpo rígido em órbita. De forma geral, a resultante dos momentos externos em torno do CdM da espaçonave é relacionada à derivada temporal da quantidade de movimento angular por:

$$\vec{M} = \dot{\vec{H}}. \tag{4.62}$$

Em que $\vec{H}$ é a quantidade de movimento angular da espaçonave em torno do seu CdM, e $\vec{M}$ representa o momento externo resultante. Para uma espaçonave rígida em órbita circular, a integração do torque gravitacional ao longo da distribuição de massa conduz à expressão vetorial do torque de gradiente de gravidade, dada por:

$$\vec{M}_{gg} = 3n^2\,\vec{a}_3 \times (\mathbf{I}\,\vec{a}_3)\,. \tag{4.63}$$

Em que n é a velocidade angular orbital constante da órbita circular considerada, $\vec{a}_3$ é o versor do referencial orbital dirigido radialmente para a Terra e $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia da espaçonave em torno do seu CdM. Seja $\mathbf{C}^{B/A}$ a matriz de rotação do referencial orbital A para o referencial do corpo B. Nesse caso, o versor radial $\vec{a}_3$, expresso no referencial B, corresponde à terceira coluna de $\mathbf{C}^{B/A}$, isto é:

$$\vec{a}_3 = \begin{bmatrix} C_{13} \\ C_{23} \\ C_{33} \end{bmatrix}. \tag{4.64}$$

Em que C_{13}, C_{23} e C_{33} são os cossenos diretores associados à terceira coluna da matriz de rotação que descreve a orientação do referencial orbital A em relação ao referencial do corpo B. Portanto, esses termos representam as componentes do versor radial $\vec{a}_3$ expressas no referencial B. Por sua vez, a matriz de inércia é escrita como:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix}. \tag{4.65}$$

Em que I_{ij}, com $i, j = 1, 2, 3$, representam os elementos da matriz de inércia da espaçonave expressa no referencial do corpo. Para uma órbita circular de velocidade angular orbital constante n, a velocidade angular do referencial orbital A em relação ao referencial inercial N é dada por:

$$\vec{\omega}^{A/N} = -n\,\vec{a}_2. \tag{4.66}$$

Em que $\vec{\omega}^{A/N}$ representa a velocidade angular do referencial orbital A em relação ao referencial inercial N, n é a velocidade angular orbital constante da órbita circular considerada e $\vec{a}_2$ é o versor associado ao eixo normal ao plano orbital no referencial A. A velocidade angular da espaçonave em relação ao referencial inercial pode, então, ser escrita como:

$$\vec{\omega}^{B/N} = \vec{\omega}^{B/A} + \vec{\omega}^{A/N}. \tag{4.67}$$

Em que $\vec{\omega}^{B/N}$ é a velocidade angular da espaçonave em relação ao referencial inercial N, $\vec{\omega}^{B/A}$ é a velocidade angular do corpo em relação ao referencial orbital e $\vec{\omega}^{A/N}$ é a velocidade angular do referencial orbital em relação ao referencial inercial. A quantidade de movimento angular da espaçonave, expressa no referencial do corpo, é dada por:

$$\vec{H} = \mathbf{I}\,\vec{\omega}^{B/N}. \tag{4.68}$$

Em que $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia da espaçonave em torno do seu CdM, expressa no referencial B. Aplicando o teorema do transporte para a derivada temporal da quantidade de movimento angular, obtém-se:

$$\left\{\frac{d\vec{H}}{dt}\right\}_N = \left\{\frac{d\vec{H}}{dt}\right\}_B + \vec{\omega}^{B/N} \times \vec{H}. \tag{4.69}$$

Como os eixos do referencial B são assumidos alinhados aos eixos principais de inércia, a matriz $\mathbf{I}$ é constante nesse referencial e, portanto,

$$\left\{\frac{d\vec{H}}{dt}\right\}_B = \mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}}^{B/N}. \tag{4.70}$$

Em que $\dot{\vec{\omega}}^{B/N}$ representa a aceleração angular da espaçonave em relação ao referencial inercial, expressa no referencial do corpo. Substituindo (4.68) e (4.70) em (4.69), resulta:

$$\vec{M} = \mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}}^{B/N} + \vec{\omega}^{B/N} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}^{B/N}\right). \tag{4.71}$$

Para uma espaçonave rígida em órbita circular, o momento externo dominante associado ao acoplamento entre órbita e atitude é o torque de gradiente de gravidade $\vec{M}_{gg}$. Substituindo (4.63) em (4.71), obtém-se a equação de Euler para um corpo rígido em órbita circular:

$$\mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}}^{B/N} + \vec{\omega}^{B/N} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}^{B/N}\right) = 3n^2\,\vec{a}_3 \times (\mathbf{I}\,\vec{a}_3). \tag{4.72}$$

A Equação (4.72) corresponde ao modelo clássico de um corpo rígido em órbita circular. Sua forma matricial expandida pode ser escrita como:

$$\begin{aligned}
&\begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \\ \dot{\omega}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \\
&= 3n^2 \begin{bmatrix} 0 & -C_{33} & C_{23} \\ C_{33} & 0 & -C_{13} \\ -C_{23} & C_{13} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{13} \\ C_{23} \\ C_{33} \end{bmatrix}.
\end{aligned} \tag{4.73}$$

Em que ω_1, ω_2 e ω_3 representam as componentes de $\vec{\omega}^{B/N}$ no referencial do corpo, e $\dot{\omega}_1$, $\dot{\omega}_2$ e $\dot{\omega}_3$ são suas respectivas derivadas temporais. No contexto desta dissertação, essa formulação é adotada como modelo-base para descrever a atitude da espaçonave em órbita. A partir dela, na subseção seguinte, introduz-se a extensão para o caso em que a movimentação do MR modifica a distribuição de massa do sistema e torna a matriz de inércia dependente da configuração.

Finalmente, mesmo que o torque de gradiente de gravidade $\vec{M}_{gg}$, apresentado na Equação 4.63, seja desconsiderado na modelagem dinâmica por ser tratado como uma perturbação de pequena magnitude, o efeito do movimento orbital não desaparece da formulação da atitude. Isso ocorre porque o referencial orbital LVLH é não inercial e se move ao longo da órbita mantendo o eixo radial apontado para a Terra. Para uma órbita circular, esse movimento introduz a velocidade angular orbital n, a qual aparece explicitamente na cinemática de atitude.

Nesse contexto, (Wie, 2008) mostra que as componentes do vetor velocidade angular e as taxas dos ângulos de Euler não se relacionam da mesma forma que no caso de

um corpo rígido em solo ou em referencial inercial fixo. Mesmo na ausência de $\vec{M}_{gg}$, o termo associado a n permanece nas equações cinemáticas, evidenciando que a propagação da atitude de um corpo rígido em órbita deve ser formulada de modo consistente com o referencial LVLH. Portanto, o acoplamento entre movimento orbital e atitude não se manifesta apenas na dinâmica rotacional, mas também na própria cinemática da atitude. Esse aspecto é particularmente relevante neste trabalho, pois assegura que a modelagem adotada para a atitude seja compatível com a natureza não inercial do referencial LVLH e, portanto, consistente com a formulação clássica de corpo rígido em órbita apresentada por (Wie, 2008).

4.3.2 Matriz de inércia

No caso da espaçonave perseguidora, a distribuição de massa do sistema depende da configuração do MR. Para estender a formulação anterior ao caso em que o MR se movimenta, considera-se agora que a matriz de inércia da espaçonave dependa da configuração interna do sistema. A atitude da espaçonave é parametrizada por meio dos parâmetros de Euler (quatérnions) $\vec{q}_B(t)$. Define-se $\vec{\xi}(t)$ como o vetor de coordenadas generalizadas do sistema:

$$\vec{\xi}(t) = \begin{bmatrix} \vec{q}_B(t) \\ \vec{q}_m(t) \end{bmatrix}, \qquad \vec{q}_m(t) = \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{bmatrix}, \qquad \vec{q}_B^T(t)\,\vec{q}_B(t) = 1. \tag{4.74}$$

O vetor $\vec{q}_B(t)$ parametriza a atitude da espaçonave, e $\vec{q}_m(t)$ contém os ângulos das três juntas revolutas do MR. Para simplificar a notação, nesta subseção escreve-se $\vec{q}(t) \equiv \vec{q}_m(t)$. A matriz de inércia total em torno do centro de massa, expressa no referencial do corpo B, é modelada por:

$$\mathbf{I}_B\Big(\vec{q}(t)\Big) = \mathbf{I}_{\text{perseg},B} + \mathbf{I}_{\text{manip},B}\Big(\vec{q}(t)\Big). \tag{4.75}$$

O termo $\mathbf{I}_{\text{perseg},B}$ é a matriz de inércia da espaçonave e $\mathbf{I}_{\text{manip},B}$ representa a contribuição do MR durante o modo operacional e depende da configuração das juntas e da orientação relativa dos elos em relação à espaçonave.

Partindo da formulação apresentada na subseção anterior, considera-se agora o caso em que a matriz de inércia da espaçonave varia com a configuração do MR. Nessa situação, a equação do momento angular mantém a mesma estrutura geral, porém a quantidade de movimento angular passa a depender explicitamente do tempo por meio da matriz de inércia variável.

$$\vec{M} = \left\{ \frac{d\vec{H}}{dt} \right\}_N . \tag{4.76}$$

Para o sistema em estudo, a quantidade de movimento angular, expressa no referencial do corpo, é dada por:

$$\vec{H}_B(t) = \mathbf{I}_B\Big(\vec{q}(t)\Big)\, \vec{\omega}^{B/N}(t). \tag{4.77}$$

Em que $\vec{\omega}^{B/N}$ é a velocidade angular da espaçonave em relação ao referencial inercial N, expressa no referencial do corpo B. Aplicando o teorema de transporte entre os referenciais N e B, conforme (Wie, 2008), obtém-se:

$$\left\{ \frac{d\vec{H}_B}{dt} \right\}_N = \left\{ \frac{d\vec{H}_B}{dt} \right\}_B + \vec{\omega}^{B/N} \times \vec{H}_B. \tag{4.78}$$

Substituindo (4.77) em (4.78) e utilizando (4.76), obtém-se a equação do movimento rotacional para o sistema com inércia variável:

$$\vec{M} = \mathbf{I}_B\Big(\vec{q}(t)\Big)\, \dot{\vec{\omega}}^{B/N} + \dot{\mathbf{I}}_B\Big(\vec{q}(t)\Big)\, \vec{\omega}^{B/N} + \vec{\omega}^{B/N} \times \Big(\mathbf{I}_B\Big(\vec{q}(t)\Big)\, \vec{\omega}^{B/N}\Big). \tag{4.79}$$

Na Equação (4.79), o termo $\vec{\omega}^{B/N} \times \Big(\mathbf{I}_B(\vec{q}(t))\, \vec{\omega}^{B/N}\Big)$ representa o efeito giroscópico, enquanto o termo $\dot{\mathbf{I}}_B(\vec{q}(t))\, \vec{\omega}^{B/N}$ representa a contribuição associada à variação temporal da matriz de inércia, decorrente da redistribuição interna de massa provocada pelo movimento do MR.

Para explicitar a dependência da configuração do sistema, a matriz de inércia $\mathbf{I}_B(\vec{q})$ pode ser escrita em termos de seus momentos e produtos de inércia, os quais variam conforme a posição das juntas:

$$\mathbf{I}_B\Big(\vec{q}\Big) = \begin{bmatrix} I_{xx}(\vec{q}) & -I_{xy}(\vec{q}) & -I_{xz}(\vec{q}) \\ -I_{xy}(\vec{q}) & I_{yy}(\vec{q}) & -I_{yz}(\vec{q}) \\ -I_{xz}(\vec{q}) & -I_{yz}(\vec{q}) & I_{zz}(\vec{q}) \end{bmatrix}. \tag{4.80}$$

Consequentemente, a taxa de variação temporal da matriz de inércia, $\dot{\mathbf{I}}_B$, é obtida pela derivada total em relação ao tempo. Aplicando a regra da cadeia, obtém-se:

$$\dot{\mathbf{I}}_B\Big(\vec{q}, \dot{\vec{q}}\Big) = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial \mathbf{I}_B(\vec{q})}{\partial q_k}\, \dot{q}_k. \tag{4.81}$$

em que q_k é a k-ésima componente do vetor de juntas e $\dot{q}_k$ é a respectiva velocidade

da junta.

4.3.3 Equações Diferenciais da Cinemática

A orientação do perseguidor no espaço tridimensional pode ser representada por diferentes parametrizações, sendo as mais comuns a matriz de Cossenos Diretores, os ângulos de Euler e os quaternions. Embora os ângulos de Euler ofereçam uma interpretação geométrica direta (rotações sequenciais em torno de eixos predefinidos), essa representação sofre de singularidades conhecidas como *Gimbal Lock*, nas quais dois eixos de rotação tornam-se colineares e o sistema perde um grau de liberdade.

4.3.4 Matriz de cossenos diretores

Considerando dois referenciais N e B em rotação relativa. A orientação de B em relação a N pode ser descrita pela matriz de cossenos diretores (Matriz de Cossenos Diretores (DCM)), denotada por $\mathbf{C}^{B/N}$. Seguindo a notação de (Wie, 2008), cada linha de $\mathbf{C}^{B/N}$ contém as projeções de um versor de B nos eixos de N, de modo que:

$$\begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{C}^{B/N} \begin{bmatrix} \vec{n}_1 \\ \vec{n}_2 \\ \vec{n}_3 \end{bmatrix}. \tag{4.82}$$

O termo $\{\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3\}$ e $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ são bases ortonormais de N e B, respectivamente. Cada elemento $C_{ij}^{B/N}$ é o cosseno do ângulo entre o i-ésimo versor de B e o j-ésimo versor de N.

$$C_{ij}^{B/N} = \vec{b}_i \cdot \vec{n}_j. \tag{4.83}$$

A matriz $\mathbf{C}^{B/N}$ é a DCM que realiza a mudança de base de componentes de um vetor do referencial N para o referencial B, assumindo que $\{\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3\}$ e $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ são bases ortonormais em $\mathbb{R}^3$. Por construção, suas linhas e colunas são mutuamente ortogonais e possuem norma unitária, de modo que $\mathbf{C}^{B/N}$ é uma matriz ortogonal. Consequentemente, $\mathbf{C}^{B/N}$ preserva produtos internos, normas e ângulos; isto é, para quaisquer vetores $\vec{x}$ e $\vec{y}$ vale $(\mathbf{C}^{B/N}\vec{x}) \cdot (\mathbf{C}^{B/N}\vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y}$. Neste caso, tem-se:

$$\mathbf{C}^{B/N}\left(\mathbf{C}^{B/N}\right)^T = \left(\mathbf{C}^{B/N}\right)^T \mathbf{C}^{B/N} = \mathbf{I}_3. \tag{4.84}$$

O termo $\mathbf{I}_3$ é a matriz identidade 3×3. Além disso, para rotações físicas próprias,

vale $\det \mathbf{C}^{B/N} = +1$. A relação inversa de (4.82) é escrita como:

$$\begin{bmatrix} \vec{n}_1 \\ \vec{n}_2 \\ \vec{n}_3 \end{bmatrix} = \left(\mathbf{C}^{B/N}\right)^{-1} \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} = \left(\mathbf{C}^{B/N}\right)^{T} \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix}. \tag{4.85}$$

Isso se dá pois, sendo $\mathbf{C}^{B/N}$ ortogonal, sua inversa coincide com a transposta, o que corresponde à rotação inversa (transformação de B para N). Esta matriz não deve ser confundida com a matriz de rotação obtida diretamente a partir de um triplo de ângulos de Euler: para um dado conjunto de ângulos de Euler existe uma DCM associada, mas a DCM fornece uma descrição independente da parametrização escolhida. Segundo (Wie, 2008), considera-se que a velocidade angular de B em relação a N é o vetor:

$$\vec{\omega}^{B/N}(t) = \omega_1(t)\,\vec{b}_1 + \omega_2(t)\,\vec{b}_2 + \omega_3(t)\,\vec{b}_3. \tag{4.86}$$

Para simplificar a notação, ao longo desta subseção usa-se $\vec{\omega} \equiv \vec{\omega}^{B/N}$. A derivada temporal dos versores de B, vista a partir de N, é dada pela cinemática de corpo rígido:

$$\dot{\vec{b}}_i = \vec{\omega}^{B/N} \times \vec{b}_i, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{4.87}$$

Partindo de (4.85), e tomando a derivada temporal vista a partir de N (isto é, $\frac{d}{dt}\Big|_N$), obtém-se:

$$\frac{d}{dt}\Big|_N \begin{bmatrix} \vec{n}_1 \\ \vec{n}_2 \\ \vec{n}_3 \end{bmatrix} = \frac{d}{dt}\Big|_N \left(\mathbf{C}^T \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} \right) = \dot{\mathbf{C}}^T \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} + \mathbf{C}^T \begin{bmatrix} \dot{\vec{b}}_1 \\ \dot{\vec{b}}_2 \\ \dot{\vec{b}}_3 \end{bmatrix}. \tag{4.88}$$

O termo $\frac{d}{dt}\Big|_N \vec{n}_i = \vec{0}$, pois os versores do referencial N são fixos quando a derivada é tomada em N. Para simplificar a notação, usa-se $\mathbf{C} \equiv \mathbf{C}^{B/N}$. Substituindo (4.87) em (4.88), obtém-se:

$$\dot{\mathbf{C}}^T \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} - \mathbf{C}^T \begin{bmatrix} \vec{\omega} \times \vec{b}_1 \\ \vec{\omega} \times \vec{b}_2 \\ \vec{\omega} \times \vec{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vec{0} \end{bmatrix}. \tag{4.89}$$

Para manipular o produto vetorial em forma matricial, introduz-se a matriz antissimétrica $\mathbf{\Omega}$ associada a $\vec{\omega}$. Esta matriz é o operador que representa o produto vetorial:

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = \mathbf{\Omega}\,\vec{v}, \qquad \mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.90}$$

De modo que $\mathbf{\Omega}$ é antissimétrica ($\mathbf{\Omega}^T = -\mathbf{\Omega}$). Com a definição (4.90), a expressão anterior pode ser escrita de forma compacta como:

$$\left(\dot{\mathbf{C}}^T - \mathbf{C}^T\mathbf{\Omega}\right) \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vec{0} \end{bmatrix}. \tag{4.91}$$

Conduzindo-o à condição matricial:

$$\dot{\mathbf{C}}^T - \mathbf{C}^T\mathbf{\Omega} = \mathbf{0}. \tag{4.92}$$

Tomando a transposta e usando $\mathbf{\Omega}^T = -\mathbf{\Omega}$, obtém-se a equação cinemática diferencial para a matriz de cossenos diretores, conforme apresentado em (Wie, 2008):

$$\dot{\mathbf{C}} + \mathbf{\Omega}\,\mathbf{C} = \mathbf{0}. \tag{4.93}$$

Escrevendo (4.93) elemento a elemento, obtêm-se as nove equações diferenciais em termos dos cossenos diretores C_{ij}:

$$\begin{aligned}
\dot{C}_{11} &= \omega_3 C_{21} - \omega_2 C_{31}, \\
\dot{C}_{12} &= \omega_3 C_{22} - \omega_2 C_{32}, \\
\dot{C}_{13} &= \omega_3 C_{23} - \omega_2 C_{33}, \\
\dot{C}_{21} &= \omega_1 C_{31} - \omega_3 C_{11}, \\
\dot{C}_{22} &= \omega_1 C_{32} - \omega_3 C_{12}, \\
\dot{C}_{23} &= \omega_1 C_{33} - \omega_3 C_{13}, \\
\dot{C}_{31} &= \omega_2 C_{11} - \omega_1 C_{21}, \\
\dot{C}_{32} &= \omega_2 C_{12} - \omega_1 C_{22}, \\
\dot{C}_{33} &= \omega_2 C_{13} - \omega_1 C_{23}.
\end{aligned} \tag{4.94}$$

Essas equações mostram explicitamente como cada cosseno diretor evolui em função da velocidade angular $\vec{\omega}$. Quando $\vec{\omega}(t)$ é conhecida como função do tempo, a orientação de B em relação a N pode ser obtida pela integração numérica de (4.93). A condição de ortonormalidade (4.84) é uma integral de movimento da equação cinemática: se $\mathbf{C}(0)$ é ortonormal, então a solução exata de (4.93) satisfaz $\mathbf{C}(t)\mathbf{C}^T(t) = \mathbf{I}$ para todo $t > 0$. Na

prática, essa propriedade é usada como verificação de consistência numérica e, quando necessário, como critério para re-ortonormalizar a matriz integrada.

Por fim, a comparação entre a DCM $\mathbf{C}^{B/N}$ e a matriz de rotação obtida a partir de ângulos de Euler é fundamental para entender as diferenças entre representações de atitude. A DCM atua diretamente nas bases dos referenciais, enquanto a matriz de rotação em ângulos de Euler é construída como produto de três rotações elementares em torno de eixos prescritos.

4.3.5 Ângulos de Euler

Assim como a matriz de cossenos diretores, a orientação de um referencial B em relação a outro N pode ser descrita por ângulos de Euler. Conforme (Wie, 2008), considera-se a sequência de rotações $C_1(\phi_1) \leftarrow C_2(\phi_2) \leftarrow C_3(\phi_3)$ que leva o referencial inercial N até o sistema do corpo B. A sequência de transformações entre os referenciais intermediários N' e N'' é dada por:

$$N \xrightarrow{C_3(\phi_3)} N' \xrightarrow{C_2(\phi_2)} N'' \xrightarrow{C_1(\phi_1)} B. \tag{4.95}$$

Isto é, parte-se do referencial inercial N e aplica-se primeiro a rotação $C_3(\phi_3)$ em torno do eixo z, obtendo N'; em seguida, aplica-se $C_2(\phi_2)$ em torno do novo eixo y', obtendo N''; e por fim, $C_1(\phi_1)$ em torno do eixo x'', obtendo o referencial do corpo B. A matriz de cossenos diretores resultante é dada pelo produto das matrizes elementares:

$$\mathbf{C}^{B/N} = C_1(\phi_1)\, C_2(\phi_2)\, C_3(\phi_3). \tag{4.96}$$

As matrizes de rotação elementar para essa sequência são definidas como (Wie, 2008):

$$C_1(\phi_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi_1 & \sin\phi_1 \\ 0 & -\sin\phi_1 & \cos\phi_1 \end{bmatrix}, \tag{4.97}$$

$$C_2(\phi_2) = \begin{bmatrix} \cos\phi_2 & 0 & -\sin\phi_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\phi_2 & 0 & \cos\phi_2 \end{bmatrix}, \tag{4.98}$$

$$C_3(\phi_3) = \begin{bmatrix} \cos\phi_3 & \sin\phi_3 & 0 \\ -\sin\phi_3 & \cos\phi_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.99}$$

Os ângulos ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 correspondem, respectivamente, aos movimentos de rolagem (*roll*), arfagem (*pitch*) e guinada (*yaw*). A velocidade angular total de B em relação a N é obtida pela soma vetorial das taxas angulares relativas em cada etapa da rotação:

$$\vec{\omega}^{B/N} = \vec{\omega}_{B/N''} + \vec{\omega}_{N''/N'} + \vec{\omega}_{N'/N} = \dot{\phi}_1 \vec{b}_1 + \dot{\phi}_2 \vec{n}_2'' + \dot{\phi}_3 \vec{n}_3'. \tag{4.100}$$

O termo $\vec{b}_1$ é o eixo x do corpo, $\vec{n}_2''$ é o eixo y do referencial intermediário N'' e $\vec{n}_3'$ é o eixo z do referencial intermediário N'.

Ao projetar essas contribuições nos eixos do sistema do corpo B ($\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$), obtém-se a relação cinemática diferencial entre as componentes da velocidade angular $\vec{\omega}^{B/N} = [\omega_1, \omega_2, \omega_3]^T$ e as taxas dos ângulos de Euler (Wie, 2008):

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\phi_2 \\ 0 & \cos\phi_1 & \sin\phi_1\cos\phi_2 \\ 0 & -\sin\phi_1 & \cos\phi_1\cos\phi_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \\ \dot{\phi}_3 \end{bmatrix}. \tag{4.101}$$

A relação inversa, que fornece as taxas dos ângulos de Euler em função da velocidade angular medida pelos sensores da espaçonave, é dada por:

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \\ \dot{\phi}_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\phi_2} \begin{bmatrix} \cos\phi_2 & \sin\phi_1\sin\phi_2 & \cos\phi_1\sin\phi_2 \\ 0 & \cos\phi_1\cos\phi_2 & -\sin\phi_1\cos\phi_2 \\ 0 & \sin\phi_1 & \cos\phi_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}. \tag{4.102}$$

A matriz na Equação (4.102) torna-se singular quando $\phi_2 = \pm 90°$ (singularidade de *pitch*), pois $\cos\phi_2 = 0$. Nessa configuração, conhecida como *gimbal lock*, os eixos da primeira e terceira rotações alinham-se, resultando na perda de um grau de liberdade na representação matemática da atitude. Essa limitação motiva o uso de parametrizações globais não singulares, como os parâmetros de Euler (quatérnions), para descrever grandes manobras de atitude.

4.3.6 Quaternions e justificativa de sua utilização

Os quaternions constituem uma alternativa para representar a orientação, pois evitam as descontinuidades associadas às singularidades dos ângulos de Euler e permitem descrever a atitude do perseguidor.

Um quaternion unitário é definido como um elemento do espaço quaternional de quatro dimensões, pertencente ao conjunto dos quaternions unitários $q = [w, \vec{v}]$, com $\|q\| = 1$, em que w é a parte escalar e $\vec{v}$ é a parte vetorial. Cada quaternion unitário q corresponde

a uma rotação de ângulo θ em torno de um eixo unitário $\vec{u}$, dada por:

$$q(\theta, \vec{u}) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \vec{u}. \tag{4.103}$$

Essa parametrização fornece uma representação livre de singularidades geométricas para a integração contínua das equações diferenciais de atitude. Em aplicações numéricas, impõe-se a condição de unidade $\|q\| = 1$ e utiliza-se o desvio de norma como critério de monitoramento de erros de integração ao longo da simulação.

Do ponto de vista físico, os quaternions preservam a norma e realizam rotações por multiplicação, assegurando uma transição suave entre orientações sucessivas. Embora exijam uma variável adicional em comparação aos ângulos de Euler, sua principal vantagem reside na ausência de singularidades e no fato de que as equações cinemáticas em quaternions envolvem apenas produtos, sem funções trigonométricas, o que facilita a implementação embarcada em tempo real (Wie, 2008).

4.3.6.1 Definição e componentes do quaternion

O espaço quaternional é um espaço vetorial de quatro dimensões, composto por um elemento escalar e três elementos imaginários mutuamente ortogonais $\{i, j, k\}$, que obedecem às regras de multiplicação introduzidas por Hamilton (1844):

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \tag{4.104}$$

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j, \quad ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j. \tag{4.105}$$

Um quaternion qualquer pode ser escrito como:

$$q = w + x\,i + y\,j + z\,k. \tag{4.106}$$

Ou, de forma vetorial compacta:

$$q = [\,w, \vec{v}\,] = [\,w, x, y, z\,]. \tag{4.107}$$

Em que w é a parte escalar e $\vec{v} = [x, y, z]$ é a parte vetorial. Neste trabalho será adotada a notação $q = [w, x, y, z]^T$. A magnitude (ou norma) de um quaternion é definida por:

$$\|q\| = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}. \tag{4.108}$$

E o quaternion unitário é obtido normalizando-se q de modo que $\|q\| = 1$. Em aplicações de atitude, a condição de unidade constitui uma restrição do estado e pode ser empregada para monitorar o acúmulo de erros numéricos durante a integração. Desvios de $\|q\|$ em relação a 1 indicam erro numérico e podem ser corrigidos por renormalização do quaternion, evitando que a representação de atitude se degrade ao longo do tempo.

A relação entre os quaternions e a velocidade angular do corpo é obtida a partir da equação cinemática diferencial (Wie, 2008). Considerando o vetor de estado quaternion:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \qquad \vec{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}. \tag{4.109}$$

A equação cinemática pode ser escrita na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \dot{w} \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}. \tag{4.110}$$

De forma compacta, pode-se escrever:

$$\dot{\mathbf{q}} = \tfrac{1}{2}\, \mathbf{\Omega}(\vec{\omega})\, \mathbf{q}. \tag{4.111}$$

Em que $\mathbf{\Omega}(\vec{\omega})$ é a matriz 4×4 definida em (4.110).

4.3.7 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as espaçonaves perseguidora e alvo

A atitude relativa entre duas espaçonaves descreve a orientação do perseguidor em relação ao alvo. Sejam q_a e q_p os quaternions unitários das espaçonaves alvo e perseguidor, ambos definidos em relação ao mesmo referencial, a orientação relativa pode ser expressa por (Na; Bang; Mok, 2019):

$$q_{rel} = q_a \otimes q_p^{-1}. \tag{4.112}$$

O termo o termo q_p^{-1} é o inverso do quaternion do perseguidor, q_a é o quaternion do alvo, e $\otimes$ é o produto de quaternions. Ademais, a atitude relativa não corresponde à

atitude absoluta do perseguidor nem a do alvo, mas à diferença entre ambas em relação ao ECI. Similarmente, ao movimento relativo de posição, definido pela subtração dos vetores $\vec{r}_p - \vec{r}_a$, a atitude relativa resulta da combinação de duas atitudes absolutas expressas em quaternions. A condição de sincronização em uma missão de RVD/B ocorre quando o quaternion relativo converge para a identidade unitária:

$$q_{rel} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4.113}$$

Isso significa que a orientação do perseguidor se tornou idêntica à orientação do alvo. Portanto, o erro de atitude é zero, e as espaçonaves estão alinhadas. Sendo assim, o quaternion q_{rel} representa a rotação necessária para alinhar as espaçonaves. A parte escalar q_{rel} é descrita por:

$$q_{rel} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \vec{u}\,\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}. \tag{4.114}$$

O termo α é o ângulo relativo entre os dois referenciais e $\vec{u}$ é o eixo unitário da rotação.

4.4 Espaçonave Tipo Manipulador Robótico

O MR é responsável pelas operações de atracação e acoplamento durante a fase final da missão de RVD/B, operando em ambiente de microgravidade orbital, no qual o conjunto espaçonave–manipulador pode ser tratado, em primeira aproximação, como um sistema mecânico isolado. As movimentações exercidas pelo MR alteram a atitude e a inércia da espaçonave. A interação dinâmica entre a espaçonave e o MR exige uma formulação integrada para representar o comportamento da ETMR. O desempenho do MR está condicionado por restrições cinemáticas e estruturais, como os limites de junta, as dimensões dos elos, a capacidade de torque e a velocidade dos atuadores.

4.4.1 Propósito e Arquitetura

Terminada a fase de aproximação de curta distância, inicia-se a aproximação final, onde o MR, por meio de suas juntas revolutas, movimenta seus elos de modo que o efetuador se alinhe com a porta de acoplamento do alvo. Durante essa fase, o comando

das juntas é dado pelo sistema de controle considerando o modelo dinâmico da espaçonave no modo operacional.

A lei de controle das juntas atua de forma integrada às leis de controle de atitude e do movimento relativo da espaçonave, assegurando que a pose (alinhamento com a porta de acoplamento e atitude) não seja perturbada pela reação da espaçonave associadas ao movimento do MR.

Em ambiente orbital, a conservação da quantidade de movimento angular total da espaçonave robótica se conserva e contrabalança torques e forças de reação geradas pelo movimento do MR, ou seja, o movimento da espaçonave para contrabalançar so efeitos das reações precisa ser controlado para garantir a sincronização da atitude e apontamento para a porta de acomplamento. Essa compensação é obtida por meio de uma lei de controle acoplado espaçonave robótica usando a formulação lagrangiana para obter as equações do movimento da ETMR. O MR adotado possui configuração 3R, composta por três juntas revolutas responsáveis pela movimentação e posicionamento da ferramenta, conforme exibido na Figura 4.6

4.4.2 Convenção para fixar sistemas de coordenadas aos elos

Para descrever a localização de cada elo em relação aos elos vizinhos, foram fixados eixos em cada elo. Cada elo é identificado por um índice, de modo que o referencial $\{i\}$ é rigidamente fixado ao elo i. Neste trabalho, adotam-se as convenções de (Craig, 2005), adaptadas ao contexto espacial.

4.4.3 Convenção e descrição dos elos do manipulador robótico

Neste trabalho, adotam-se as convenções seguidas por (Craig, 2005), adaptadas para aplicações espaciais. Cada junta é associada a um eixo $\hat{Z}_i$, coincidente com o respectivo eixo de rotação. O eixo $\hat{X}_i$ é orientado de modo a conectar o eixo $\hat{Z}_i$ ao eixo $\hat{Z}_{i+1}$, e $\hat{Y}_i$ é obtido pela regra da mão direita, completando um sistema ortogonal dextrogiro. As juntas 1, 2 e 3 são revolutas, mas apenas as juntas 2 e 3 são paralelas, portanto os eixos $\hat{Z}_1$, $\hat{Z}_2$ e $\hat{Z}_3$ representam os eixos de rotação sucessivos dos elos. O eixo $\hat{X}_1$ é definido na direção da interseção entre $\hat{Z}_1$ e $\hat{Z}_2$, e o eixo $\hat{X}_2$ segue o mesmo critério em relação a $\hat{Z}_2$ e $\hat{Z}_3$, conforme a Figura 4.5. Os referenciais locais $\{i\}$ $(i = 1, \ldots, 3)$ fixados em cada elo do manipulador respeitam as convenções de Denavit–Hartenberg (DH), e as distâncias e ângulos definidos a partir desses eixos são utilizados na construção da tabela DH.

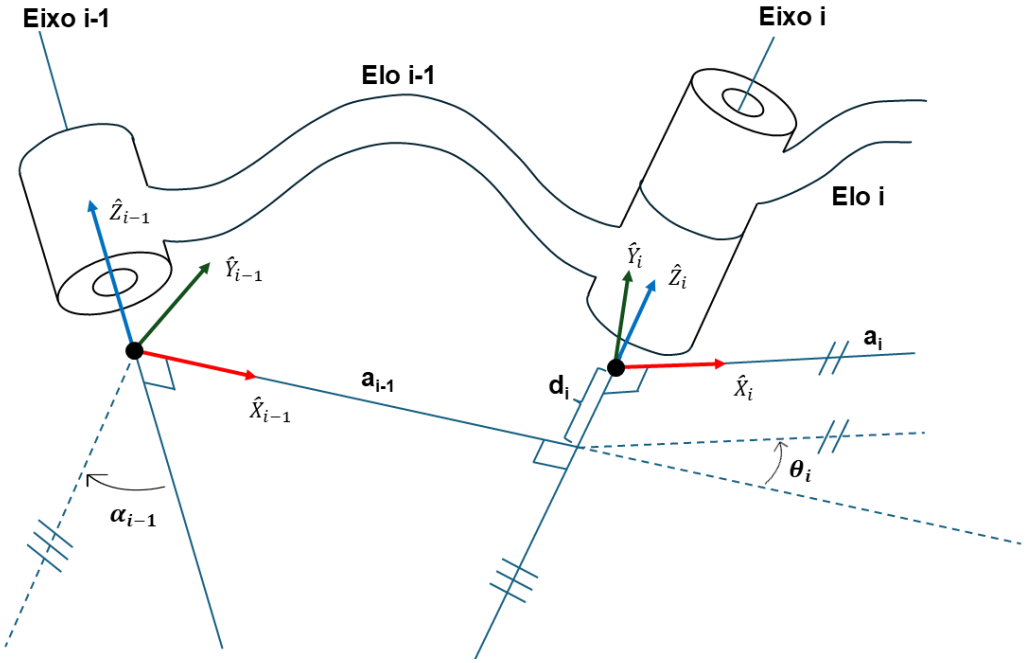

FIGURA 4.5 – Referencias dos elos fixados de modo que o referencial i é rigidamente fixado ao elo i. Adaptado de (Craig, 2005).

A Figura 4.6 exibe a espaçonave perseguidora de forma que é possível verificar os eixos de rotação de cada junta e o alinhamento de cada elo e os centros de gravidade de cada elemento.

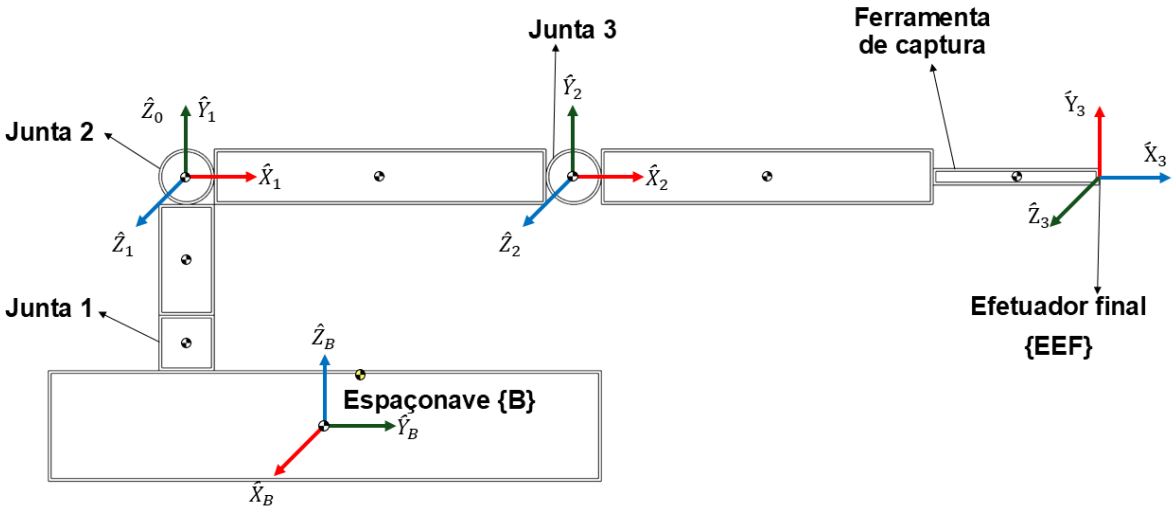

FIGURA 4.6 – Referencial local do Manipulador Robótico 3R acoplado à espaçonave.

Por sua vez, a Figura 4.7 exibe o mesmo manipulador robótico da Figura 4.6, no entanto, está no formato esquemático e explicita as juntas e seus eixos de rotação. O

sistema de coordenadas fixo no corpo da espaçonave, $\{B\}$, é definido em seu CdM, correspondendo aos seus eixos principais de inércia quando estiver no modo não operacional. No CdM do alvo, define-se o sistema de coordenadas orbital LVLH.

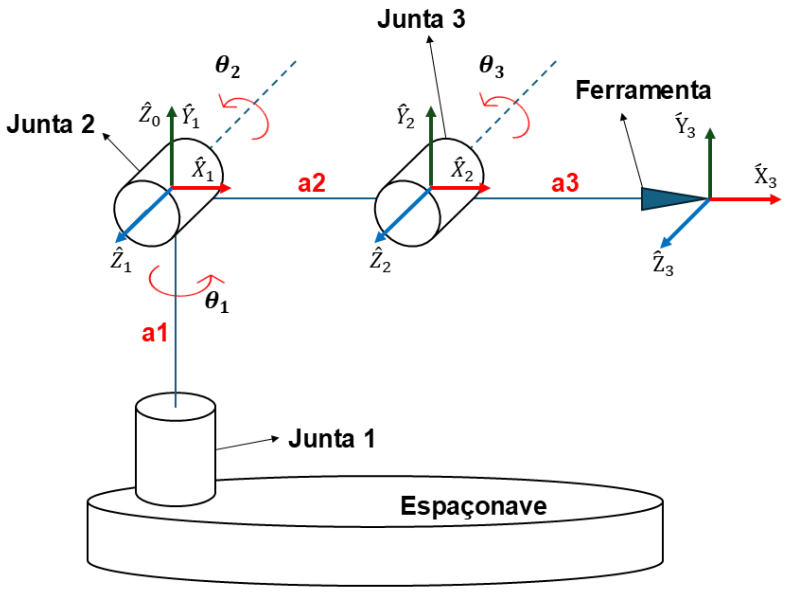

FIGURA 4.7 – Notação esquemática do Manipulador Robótico 3R.

4.4.4 Tabela de Denavit–Hartenberg

Para descrever a cinemática do MR, adotou-se a convenção DH apresentada em (Craig, 2005), conforme:

- a_i: distância de $\hat{Z}_i$ a $\hat{Z}_{i+1}$ medida ao longo de $\hat{X}_i$;
- α_i: ângulo de $\hat{Z}_i$ a $\hat{Z}_{i+1}$ medido em torno de $\hat{X}_i$;
- d_i: distância de $\hat{X}_{i-1}$ a $\hat{X}_i$ medida ao longo de $\hat{Z}_i$; e
- θ_i: ângulo de $\hat{X}_{i-1}$ a $\hat{X}_i$ medido em torno de $\hat{Z}_i$.

A escolha dos parâmetros decorre da orientação relativa entre os eixos das juntas. Na junta 1, os eixos $\hat{Z}_0$ e $\hat{Z}_1$ são coincidentes; portanto, $\alpha_0 = 0°$ e $a_0 = 0$. Na junta 2, o eixo $\hat{Z}_2$ é ortogonal a $\hat{Z}_1$, o que requer uma rotação de 90° em torno de $\hat{X}_1$, resultando em $\alpha_1 = 90°$. As juntas 2 e 3 possuem eixos paralelos, de modo que $\alpha_2 = 0°$.

Os comprimentos geométricos entre eixos consecutivos são representados por $a_1 = L_1$ e $a_2 = L_2$. Como todas as juntas são revolutas, as variáveis articulares são θ_i, enquanto d_i

são constantes. As variáveis articulares θ_i correspondem às rotações das juntas em torno de seus respectivos eixos $\hat{Z}_i$.

TABELA 4.1 – Parâmetros DH do manipulador 3R

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	90°	$a1$	0	θ_1
2	0°	$a2$	0	θ_2
3	0°	$a3$	0	θ_3

Dessa forma, a Tabela 4.1 fornece os parâmetros necessários para a construção das transformações homogêneas sucessivas e para a formulação da cinemática direta, que será utilizada na modelagem dinâmica subsequente.

4.4.5 Transformações entre elos

A transformação homogênea entre os referenciais consecutivos $\{i-1\}$ e $\{i\}$ é definida pela convenção de DH (Craig, 2005). Cada transformação descreve a relação geométrica entre dois referenciais adjacentes e depende dos quatro parâmetros apresentados na Tabela 4.1.

A matriz de transformação (Equação 4.115) é construída pela composição de quatro operações fundamentais: uma rotação de α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, seguida de uma translação de a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, uma rotação de θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e, por fim, uma translação de d_i ao longo de $\hat{Z}_i$ (Craig, 2005). Assim, utilizando as matrizes elementares de rotação e translação, tem-se:

$$ {}^{i-1}T_i = T_X(\alpha_{i-1})\, D_X(a_{i-1})\, T_Z(\theta_i)\, D_Z(d_i). \tag{4.115} $$

Portanto, a partir da Equação 4.115, resulta em:

$$ {}^{i-1}_{\ \ i}T(q_i) = {}^{i-1}_{\ \ i'}A\,{}^{i'}_{\ \ i}A = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.116} $$

O termo $T_X(\alpha_{i-1})$ representa a rotação de ângulo α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, $D_X(a_{i-1})$ representa a translação de magnitude a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, $T_Z(\theta_i)$ representa a rotação de ângulo θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e $D_Z(d_i)$ representa a translação de magnitude d_i ao longo

de $\hat{Z}_i$. As quatro matrizes elementares utilizadas na convenção de DH podem ser escritas como (Craig, 2005):

$$T_X(\alpha_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.117}$$

$$D_X(a_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.118}$$

$$T_Z(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.119}$$

$$D_Z(d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.120}$$

A matriz de transformação homogênea pode ser particionada em duas submatrizes: a matriz de rotação ${}^{i-1}R_i$ (3×3), que descreve a orientação do referencial $\{i\}$ em relação a $\{i-1\}$, e o vetor de posição ${}^{i-1}P_i$ (3×1), que descreve a posição da origem de $\{i\}$ expressa em $\{i-1\}$. Conforme (Craig, 2005), essa estrutura é escrita como:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} {}^{i-1}R_i & {}^{i-1}P_i \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.121}$$

Para o MR em estudo, composto por três juntas revolutas $(i = 1, 2, 3)$, as transformações homogêneas entre elos consecutivos são obtidas pela substituição direta dos parâmetros da Tabela 4.1 na forma geral, com $d_i = 0$. Assim, as matrizes de transformação para cada elo são:

$${}^{0}T_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & 0 & -\cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.122}$$

$$
{}^{1}T_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & a_2\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & a_2\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.123}
$$

$$
{}^{2}T_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & a_3\cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & a_3\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.124}
$$

Definindo $\theta_{23} = \theta_2 + \theta_3$, a transformação homogênea acumulada do referencial $\{0\}$ ao referencial $\{3\}$ é dada por:

$$
{}^{0}T_3 = {}^{0}T_1\,{}^{1}T_2\,{}^{2}T_3. \tag{4.125}
$$

Substituindo (4.122)–(4.124) em (4.125) e efetuando as multiplicações, obtém-se:

$$
{}^{0}T_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1\cos\theta_{23} & -\cos\theta_1\sin\theta_{23} & \sin\theta_1 & \cos\theta_1\Big(a_2\cos\theta_2 + a_3\cos\theta_{23}\Big) \\ \sin\theta_1\cos\theta_{23} & -\sin\theta_1\sin\theta_{23} & -\cos\theta_1 & \sin\theta_1\Big(a_2\cos\theta_2 + a_3\cos\theta_{23}\Big) \\ \sin\theta_{23} & \cos\theta_{23} & 0 & a_2\sin\theta_2 + a_3\sin\theta_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.126}
$$

A inversa de uma transformação homogênea ${}^{0}T_3 = \begin{bmatrix} {}^{0}R_3 & {}^{0}P_3 \\ \mathbf{0}_{1\times3} & 1 \end{bmatrix}$ é dada por:

$$
{}^{3}T_0 = ({}^{0}T_3)^{-1} = \begin{bmatrix} ({}^{0}R_3)^T & -({}^{0}R_3)^T\,{}^{0}P_3 \\ \mathbf{0}_{1\times3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.127}
$$

Aplicando (4.127) ao resultado de (4.126), obtém-se:

$$
{}^{3}T_0 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1\cos\theta_{23} & \sin\theta_1\cos\theta_{23} & \sin\theta_{23} & -a_2\cos\theta_3 - a_3 \\ -\cos\theta_1\sin\theta_{23} & -\sin\theta_1\sin\theta_{23} & \cos\theta_{23} & -a_2\sin\theta_3 \\ \sin\theta_1 & -\cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.128}
$$

Essa matriz descreve a transformação homogênea do referencial $\{0\}$ em relação ao referencial $\{3\}$, obtida a partir da inversa da transformação apresentada em (4.126).

4.5 Cinemática Diferencial e Jacobiano

O mapeamento das velocidades articulares é dado pela Jacobiana linear $\mathbf{J}_v(\vec{q})$:

$$ {}^{0}\dot{\vec{x}}_E = \mathbf{J}_v(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}. \tag{4.129} $$

Na formulação geral, a Jacobiana geométrica reúne ambas as contribuições (linear e angular) na mesma equação:

$$ \begin{bmatrix} {}^{0}\dot{\vec{x}}_E \\ {}^{0}\vec{\omega}_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(\vec{q}) \\ \mathbf{J}_\omega(\vec{q}) \end{bmatrix} \dot{\vec{q}}. \tag{4.130} $$

Em que $\mathbf{J}_\omega(\vec{q}) \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ é o Jacobiano angular. Para juntas revolutas, cada coluna de $\mathbf{J}_\omega$ coincide com o eixo unitário de rotação da junta correspondente, expresso no referencial da espaçonave $\{B\} \equiv \{0\}$.

4.5.1 Construção do Jacobiano

As colunas de $\mathbf{J}_v$ são obtidas a partir dos eixos unitários de cada junta, expressos no referencial da espaçonave $\{B\} \equiv \{0\}$, e das posições dos respectivos pontos de rotação. Denotado por ${}^{0}\hat{u}_i$, o eixo da junta i expresso em $\{0\}$ e por ${}^{0}\vec{p}_i$ a posição do ponto sobre esse eixo, extraídos da cinemática direta, a contribuição linear de uma junta revoluta i é dada por:

$$ J_{v,i} = {}^{0}\hat{u}_i \times \left({}^{0}\vec{p}_E - {}^{0}\vec{p}_i\right). \tag{4.131} $$

O termo ${}^{0}\vec{p}_E$ é a posição do efetuador no mesmo referencial. No manipulador 3R deste trabalho, a junta 1 rotaciona em torno de um eixo vertical alinhado com $\hat{z}_B$, enquanto as juntas 2 e 3 rotacionam em torno de eixos paralelos a $\hat{x}_B$. Portanto, cada coluna de $\mathbf{J}_v$ representa a velocidade linear instantânea do efetuador decorrente de uma velocidade unitária aplicada em torno desses eixos físicos de rotação.

4.6 Interpretação geométrica da Jacobiana

A Jacobiana descreve como as velocidades articulares geram velocidade linear e angular no efetuador, embora, neste trabalho, a interpretação geométrica seja enfatizada principalmente na componente linear. Cada coluna possui interpretação geométrica direta, conforme (Craig, 2005).

4.6.1 Contribuição da junta revoluta

Para uma junta revoluta, a rotação ocorre em torno do eixo ${}^{0}\hat{z}_{i-1}$ do referencial anterior, que na convenção de Denavit–Hartenberg coincide com o eixo da junta. Essa rotação produz uma velocidade linear obtida pelo produto vetorial entre esse eixo e o vetor que conecta o eixo ao efetuador:

$$J_{v,i} = {}^{0}\hat{z}_{i-1} \times \left({}^{0}\vec{p}_E - {}^{0}\vec{p}_{i-1}\right). \tag{4.132}$$

O termo $J_{v,i}$ representa o movimento linear imposto ao efetuador, cujo efeito cresce com a distância perpendicular ao eixo ${}^{0}\hat{z}_{i-1}$.

4.6.2 Síntese geométrica

Cada coluna da Jacobiana linear representa a velocidade instantânea do efetuador causada por uma velocidade unitária na junta i:

$$\dot{q}_i = 1, \qquad \dot{q}_j = 0,\ j \neq i. \tag{4.133}$$

4.6.3 Jacobiano angular

De forma análoga, a componente angular da Jacobiana, $\mathbf{J}_\omega(\vec{q})$, relaciona as velocidades articulares à velocidade angular do efetuador ${}^{0}\vec{\omega}_E$. Para uma junta revoluta i, a contribuição angular é dada diretamente pelo eixo de rotação expresso no referencial da espaçonave:

$$J_{\omega,i} = {}^{0}\hat{u}_i. \tag{4.134}$$

O termo ${}^{0}\hat{z}_i$ é o eixo unitário da junta i. No manipulador 3R, obtém-se:

$$\mathbf{J}_\omega(\vec{q}) = \begin{bmatrix} {}^{0}\hat{z}_1 & {}^{0}\hat{z}_2 & {}^{0}\hat{z}_3 \end{bmatrix}. \tag{4.135}$$

Sendo ${}^{0}\hat{z}_1$ alinhado a $\hat{z}_B$ e ${}^{0}\hat{z}_2$, ${}^{0}\hat{z}_3$, normal a convenção DH, a $\hat{x}_B$. Essa estrutura reflete diretamente a distribuição física dos eixos das juntas do MR acoplado à espaçonave.

4.7 Singularidades e interpretação geométrica

Singularidades ocorrem quando a Jacobiana linear perde posto, tornando impossível gerar determinadas velocidades cartesianas. Ocorrem quando eixos de juntas tornam-se

alinhados ou quando o efetuador atinge uma configuração de liberdade reduzida.

Quando colunas de $\mathbf{J}_v$ tornam-se linearmente dependentes, o espaço de velocidades possíveis se reduz. Pequenas movimentações desejadas podem exigir velocidades articulares elevadas. Conforme (Craig, 2005), a independência direcional dos eixos das juntas é essencial para manter posto pleno.

A partir dessa relação direta, surge o problema inverso: determinar $\dot{\vec{s}}$ que produza uma velocidade cartesiana desejada ${}^0\dot{\vec{x}}_{E,des}$. Idealmente, teríamos $\dot{\vec{s}} = \mathbf{J}_v^{-1}(\vec{s})\,{}^0\dot{\vec{x}}_{E,des}$, mas, em geral, $\mathbf{J}_v$ não é quadrada ou pode perder posto. Adota-se então a pseudo-inversa amortecida (Siciliano *et al.*, 2010):

$$\dot{\vec{s}} = \mathbf{J}_v^T\left(\mathbf{J}_v\mathbf{J}_v^T + \lambda^2\mathbf{J}_3\right)^{-1}\,{}^0\dot{\vec{x}}_{E,des}. \tag{4.136}$$

Sendo $\lambda > 0$ atuando como termo de regularização perto de singularidades e $\mathbf{J}_3$ denotando a matriz identidade de ordem três.

Essa formulação permite projetar a velocidade desejada no espaço articular de forma estável, estabelecendo a ponte entre cinemática diferencial e cinemática inversa diferencial.

4.8 Cinemática Inversa

Dados a pose desejada do efetuador (posição e orientação), o problema de cinemática inversa consiste em determinar todos os possíveis conjuntos de ângulos de junta que compõem a pose. Na cinemática de manipuladores, essa determinação da pose do efetuador é um problema fundamental. O problema é não linear, pois envolve equações trigonométricas resultantes da composição de transformações homogêneas (Craig, 2005; Spong; Hutchinson; Vidyasagar, 2006). Além disso, manipuladores revolutos podem admitir múltiplas soluções articulares para uma mesma pose, exigindo que a escolha final respeite continuidade da trajetória e limites mecânicos (Craig, 2005).

4.8.1 Erro operacional

A formulação diferencial da cinemática inversa baseia-se na definição do erro no espaço operacional. Seja ${}^0\vec{x}_{des}$ a posição desejada do Efetuador Final $\{E\}$ (EEF) e ${}^0\vec{x}$ a posição atual obtida pela cinemática direta, ambas expressas no referencial $\{0\}$. Define-se o erro cartesiano como (Siciliano *et al.*, 2010):

$$\vec{e} = {}^0\vec{x}_{des} - {}^0\vec{x}. \tag{4.137}$$

Esse erro representa a diferença instantânea entre a posição desejada e a posição atual do efetuador e constitui a variável regulada pelo algoritmo de cinemática inversa diferencial.

4.8.2 Erro de orientação

Além da posição, é necessário considerar o alinhamento do efetuador com uma direção desejada no espaço, particularmente na fase de aproximação para acoplamento. Seja ${}^{0}\hat{z}_E$ o versor associado ao eixo $\hat{z}$ do efetuador $\{E\}$, expresso no referencial $\{0\}$, e seja ${}^{0}\hat{d}$ um versor que representa a direção desejada, também expresso em $\{0\}$. Define-se o erro de orientação como:

$$\vec{e}_\omega = {}^{0}\hat{z}_E \times {}^{0}\hat{d}. \tag{4.138}$$

De modo que $\vec{e}_\omega = \vec{0}$ indica alinhamento entre o eixo do efetuador e a direção desejada. Esse erro vetorial é utilizado na construção da componente angular da velocidade operacional desejada.

4.8.3 Velocidade cartesiana desejada

Seguindo a formulação de controle cinemático apresentada em (Siciliano *et al.*, 2010), utiliza-se uma lei proporcional no espaço operacional, separando as componentes linear e de velocidade angular:

$$\vec{v}_{des} = \dot{\vec{x}}_{des} + K_p\,\vec{e}, \tag{4.139}$$

$$\vec{\omega}_{des} = K_\omega\,\vec{e}_\omega. \tag{4.140}$$

Em que $\dot{\vec{x}}_{des}$ é a velocidade cartesiana de referência. Os ganhos $K_p > 0$ e $K_\omega > 0$ são escalares e ponderam, respectivamente, os termos proporcionais associados aos erros de posição e de orientação. A velocidade operacional desejada é reunida no vetor:

$$\vec{y}_{des} = \begin{bmatrix} \vec{v}_{des} \\ \vec{\omega}_{des} \end{bmatrix}. \tag{4.141}$$

O qual combina o objetivo de posicionamento com o objetivo de alinhamento do efetuador. Essa velocidade operacional desejada é então mapeada para o espaço das juntas por meio da Jacobiana do manipulador, resultando nas velocidades articulares desejadas

utilizadas na cinemática inversa diferencial.

4.8.4 Lei de cinemática diferencial inversa

A relação entre a velocidade operacional desejada e as velocidades articulares é obtida por meio da pseudo-inversa amortecida da Jacobiana geométrica do manipulador. Seja $\vec{\xi}$ o vetor de coordenadas articulares e $\dot{\vec{\xi}}$ o vetor de velocidades articulares. A Jacobiana geométrica $\mathbf{J}_g(\vec{\xi})$ relaciona $\dot{\vec{\xi}}$ à velocidade operacional do efetuador, sendo:

$$\mathbf{J}_g(\vec{\xi}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(\vec{\xi}) \\ \mathbf{J}_\omega(\vec{\xi}) \end{bmatrix}. \tag{4.142}$$

A lei de cinemática inversa diferencial é escrita como

$$\dot{\vec{\xi}} = \mathbf{J}_\lambda^\dagger(\vec{\xi})\, \vec{y}_{des}. \tag{4.143}$$

Em que $\vec{y}_{des}$ é a velocidade operacional desejada definida em (4.141) e $\mathbf{J}_\lambda^\dagger(\vec{\xi})$ denota a pseudo-inversa amortecida, com parâmetro de amortecimento $\lambda > 0$, definida em (4.144).

4.8.5 Pseudo-inversa amortecida

A pseudo-inversa amortecida empregada na lei de cinemática diferencial inversa (4.143) é definida segundo (Siciliano *et al.*, 2010), como:

$$\mathbf{J}_\lambda^\dagger = \mathbf{J}^T\Big(\mathbf{J}\,\mathbf{J}^T + \lambda^2\mathbf{I}_m\Big)^{-1}. \tag{4.144}$$

O termo $\lambda > 0$ é o fator de amortecimento empregado para regularizar a inversão de $\mathbf{J}\mathbf{J}^T$, $\mathbf{I}_m$ é a matriz identidade de ordem m (número de coordenadas da tarefa) e $\mathbf{J}$ representa a Jacobiana da tarefa considerada (nesta seção, $\mathbf{J} = \mathbf{J}_g(\vec{\xi})$). Essa pseudo-inversa amortecida melhora a robustez numérica e o comportamento na vizinhança de singularidades.

4.8.6 Integração da lei diferencial

Uma vez determinada a velocidade articular instantânea $\dot{\vec{\xi}}(t)$ pela lei de cinemática diferencial inversa, a trajetória no espaço de juntas é obtida por integração explícita no tempo. Utilizando o método de Euler explícito com passo Δt, tem-se:

$$\vec{\xi}(t + \Delta t) = \vec{\xi}(t) + \dot{\vec{\xi}}(t)\,\Delta t. \tag{4.145}$$

Essa atualização é aplicada iterativamente, de modo que, a cada passo de integração, o erro operacional é recalculado e a lei diferencial de cinemática inversa é novamente avaliada, conforme proposto em (Siciliano *et al.*, 2010).

4.8.7 Formulação da dinâmica acoplada

A dinâmica do perseguidor é obtida considerando a espaçonave e o MR como um único sistema mecânico. Embora a gravidade atue continuamente como força externa aplicada ao CdM da espaçonave, assume-se que, durante as simulações, as perturbações não modeladas são desconsiderados. Dessa forma, as variações de quantidade de movimento linear e angular associadas ao acionamento do MR decorrem das interações internas entre manipulador e espaçonave, impondo reação dinâmica espaçonave–MR e acoplamento entre atitude e órbita (Wilde; Heijden; Schaub, 2018).

4.9 Energia cinética

A energia cinética total é escrita como a soma da contribuição associada à atitude da espaçonave (tratada como corpo rígido) e das contribuições de cada um dos n elos do manipulador robótico, isto é:

$$T = T_B + \sum_{i=1}^{n} T_i. \tag{4.146}$$

O termo n é a quantidade de elos do MR, e T_B é a energia cinética da espaçonave, em torno de seu CdM, incluindo o MR o modo de operação. A Equação (4.146) poderia ser reescita com uma parcela linear, associada ao movimento do seu CdM, e uma parcela rotacional, associada ao movimento de atitude em torno desse mesmo ponto. Essa energia cinética de atitude é escrita como:

$$T_B = \frac{1}{2}\,{}^{B}\vec{\omega}_B^{\,T}\,\mathbf{I}_B(\vec{\xi})\,{}^{B}\vec{\omega}_B. \tag{4.147}$$

Em que $\mathbf{I}_B(\vec{\xi})$ é a matriz de inércia do perseguidor em torno do seu CdM G, expressa no referencial $\{B\}$ fixo ao perseguidor. Em particular, $\mathbf{I}_B(\vec{\xi})$ depende da configuração articular $\vec{\xi}$, uma vez que a redistribuição de massa provocada pelo movimento do MR altera a posição do CdM e a matriz de inércia da espaçonave.

Na formulação adotada, assume-se que o movimento do CdM é prescrito pelo modelo de translação orbital. Em um modelo completamente livre de forças externas, a conservação da quantidade de movimento linear implicaria um pequeno deslizamento da espaçonave ao longo da órbita em resposta ao deslocamento dos elos.

A energia cinética do i-ésimo elo do manipulador é composta pelas parcelas translacional e rotacional, sendo:

$$T_i = \frac{1}{2} m_i \, {}^{B}\vec{v}_{G_i}^{\,T} \, {}^{B}\vec{v}_{G_i} + \frac{1}{2} \, {}^{B}\vec{\omega}_i^{\,T} \, I_i \, {}^{B}\vec{\omega}_i. \tag{4.148}$$

Em que ${}^{B}\vec{v}_{G_i}$ e ${}^{B}\vec{\omega}_i$ são, respectivamente, a velocidade linear no CdM do elo i e a velocidade angular do elo i, expressas no referencial da espaçonave $\{B\}$ e obtidas a partir do Jacobiano acoplado introduzido na Seção 4.5, e I_i é o matriz de inércia do elo i em torno do seu próprio CdM.

Do ponto de vista físico, o termo translacional em (4.148) representa o movimento do CdM do elo i em relação ao corpo da espaçonave, por meio do termo quadrático na velocidade linear ${}^{B}\vec{v}_{G_i}$. Ao agrupar as coordenadas generalizadas em um único vetor, define-se:

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} \vec{\eta}_B \\ \vec{\xi} \end{bmatrix}, \qquad \dot{\vec{y}} = \begin{bmatrix} \dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}. \tag{4.149}$$

Em que $\vec{\eta}_B$ reúne os parâmetros de atitude da espaçonave e $\vec{\xi}$ contém as coordenadas articulares do manipulador. Note-se que a velocidade angular da espaçonave, ${}^{B}\vec{\omega}_B$, não é, em si, uma velocidade generalizada, mas é obtida como combinação linear das velocidades generalizadas de atitude, isto é, ${}^{B}\vec{\omega}_B = \mathbf{T}_\omega(\vec{\eta}_B)\,\dot{\vec{\eta}}_B$, conforme a relação usual entre taxas de ângulos de Euler e velocidade angular. Com essa definição, a energia cinética total pode ser escrita como:

$$T = \frac{1}{2} \, \dot{\vec{y}}^T \, M(\vec{y}) \, \dot{\vec{y}}. \tag{4.150}$$

De forma equivalente:

$$T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} M_{BB}(\vec{\eta}_B, \vec{\xi}) & M_{B\xi}(\vec{\eta}_B, \vec{\xi}) \\ M_{\xi B}(\vec{\eta}_B, \vec{\xi}) & M_{\xi\xi}(\vec{\eta}_B, \vec{\xi}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}. \tag{4.151}$$

Em que $M(\vec{y}) \in \mathbb{R}^{(3+n)\times(3+n)}$ é a matriz de inércia generalizada do conjunto espaçonave–manipulador, função da configuração $(\vec{\eta}_B, \vec{\xi})$, construída a partir das contribuições da espaçonave e dos elos segundo as expressões (4.147) e (4.148). A partir da energia cinética

(4.150) e das coordenadas generalizadas, e aplicando as equações de Lagrange, obtém-se a forma matricial das equações de movimento do conjunto espaçonave e manipulador:

$$M(\vec{y})\,\ddot{\vec{y}} + C(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}} = \vec{\tau}. \tag{4.152}$$

O termo $C(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}}$ reúne as contribuições dependentes de velocidade (Coriolis e centrífugas):

$$\vec{\tau} = \begin{bmatrix} \vec{\tau}_B \\ \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix}, \qquad \ddot{\vec{y}} = \begin{bmatrix} \ddot{\vec{\eta}}_B \\ \ddot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}, \qquad \ddot{\vec{\xi}} = \begin{bmatrix} \ddot{\xi}_1 \\ \ddot{\xi}_2 \\ \ddot{\xi}_3 \end{bmatrix}. \tag{4.153}$$

Em que $[\cdot]_i$ denota a i-ésima componente do vetor resultante. Particionando a matriz de inércia e os termos dependentes de velocidade de acordo com $\vec{y} = [\,\vec{\eta}_B^T \;\; \vec{\xi}^T\,]^T$, obtém-se:

$$M(\vec{y}) = \begin{bmatrix} M_{BB}(\vec{y}) & M_{B\xi}(\vec{y}) \\ M_{\xi B}(\vec{y}) & M_{\xi\xi}(\vec{y}) \end{bmatrix}, \qquad C(\vec{y},\dot{\vec{y}}) = \begin{bmatrix} C_{BB}(\vec{y},\dot{\vec{y}}) & C_{B\xi}(\vec{y},\dot{\vec{y}}) \\ C_{\xi B}(\vec{y},\dot{\vec{y}}) & C_{\xi\xi}(\vec{y},\dot{\vec{y}}) \end{bmatrix}. \tag{4.154}$$

Tomando, em (4.152), as linhas associadas às coordenadas articulares $\vec{\xi}$ e empregando o particionamento (4.154), obtêm-se as equações escalares das juntas. Em particular, ao selecionar a primeira linha do bloco associado às coordenadas articulares, obtém-se a equação escalar da primeira junta:

$$\tau_1 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\eta}}_B\right]_1 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}}\right]_1 + \left[C_{\xi B}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\eta}}_B\right]_1 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}\right]_1. \tag{4.155}$$

De modo análogo, a segunda junta é descrita pela segunda linha do mesmo bloco:

$$\tau_2 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\eta}}_B\right]_2 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}}\right]_2 + \left[C_{\xi B}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\eta}}_B\right]_2 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}\right]_2. \tag{4.156}$$

Por fim, a terceira junta é obtida ao selecionar a terceira linha correspondente:

$$\tau_3 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\eta}}_B\right]_3 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}}\right]_3 + \left[C_{\xi B}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\eta}}_B\right]_3 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}\right]_3. \tag{4.157}$$

Essas expressões exibem a contribuição dos termos inerciais e dos termos dependentes de velocidade provenientes do acoplamento entre a atitude do perseguidor e as coordenadas articulares do manipulador.

4.10 Velocidades linear e angular

As velocidades linear ${}^{B}\vec{v}_{G_i}$ e angular ${}^{B}\vec{\omega}_i$ do elo i são obtidas a partir do jacobiano geométrico avaliado no respectivo centro de massa (Craig, 2005; Wang *et al.*, 2003). Escrevendo o jacobiano na forma espacial (Murray; Li; Sastry, 1994), tem-se um operador $J_{\mathrm{sp},i}(\vec{y}\,)$ que relaciona diretamente as velocidades generalizadas $\dot{\vec{y}}$ com as velocidades cinemáticas empregadas na energia cinética:

$$\begin{bmatrix} {}^{B}\vec{v}_{G_i} \\ {}^{B}\vec{\omega}_i \end{bmatrix} = J_{\mathrm{sp},i}(\vec{y}\,)\ \dot{\vec{y}}. \tag{4.158}$$

Em seguida, decompõe-se o jacobiano espacial em parte linear e parte angular:

$$J_{\mathrm{sp},i}(\vec{y}\,) = \begin{bmatrix} J_{v,i}(\vec{y}\,) \\ J_{\omega,i}(\vec{y}\,) \end{bmatrix}. \tag{4.159}$$

Em que o termo $J_{v,i}(\vec{y}\,)$ é a parte linear, enquanto $J_{\omega,i}(\vec{y}\,)$ é a parte angular do jacobiano espacial do elo i.

Como discutido em (Siciliano *et al.*, 2010), no caso de juntas revolutas as colunas de $J_{v,i}$ e $J_{\omega,i}$ associadas às coordenadas articulares podem ser escritas a partir dos eixos de junta e das posições dos centros de massa.

Se ${}^{B}\vec{z}_j$ denota o eixo de rotação da junta j expresso em $\{B\}$, ${}^{B}\vec{r}_{O_j}$ a posição da origem da junta j em $\{B\}$ e ${}^{B}\vec{r}_{G_i}$ a posição do centro de massa do elo i em $\{B\}$, então ${}^{B}\vec{v}_{G_i}$ representa a velocidade linear no CdM do elo i, e ${}^{B}\vec{\omega}_i$ representa a velocidade angular do elo i, ambas expressas em $\{B\}$. Para uma junta revoluta j que atua sobre o elo i, a coluna correspondente do jacobiano espacial avaliado no seu CdM G_i é dada por

$$J_{v,i}^{(j)}(\vec{y}\,) = {}^{B}\vec{z}_j \times \Big({}^{B}\vec{r}_{G_i}(\vec{y}\,) - {}^{B}\vec{r}_{O_j}(\vec{y}\,)\Big), \qquad J_{\omega,i}^{(j)}(\vec{y}\,) = {}^{B}\vec{z}_j, \tag{4.160}$$

para $j \leq i$; para $j > i$, essas colunas são nulas, pois a junta j não influencia o elo i. Para evidenciar a estrutura do jacobiano espacial $J_{\mathrm{sp},i}$, escrevem-se explicitamente as colunas não nulas para $i = 1, 2, 3$. Para $i = 1$:

$$J_{\mathrm{sp},1}(\vec{y}\,) = \begin{bmatrix} {}^{B}\vec{z}_1 \times \left({}^{B}\vec{r}_{G_1} - {}^{B}\vec{r}_{O_1}\right) & \vec{0} & \vec{0} \\ {}^{B}\vec{z}_1 & \vec{0} & \vec{0} \end{bmatrix}. \tag{4.161}$$

Para $i = 2$:

$$J_{\mathrm{sp},2}(\vec{y}\,) = \begin{bmatrix} {}^{B}\vec{z}_1 \times \left({}^{B}\vec{r}_{G_2} - {}^{B}\vec{r}_{O_1}\right) & {}^{B}\vec{z}_2 \times \left({}^{B}\vec{r}_{G_2} - {}^{B}\vec{r}_{O_2}\right) & \vec{0} \\ {}^{B}\vec{z}_1 & {}^{B}\vec{z}_2 & \vec{0} \end{bmatrix}. \tag{4.162}$$

Para $i = 3$:

$$J_{\mathrm{sp},3}(\vec{y}\,) = \begin{bmatrix} {}^{B}\vec{z}_1 \times \left({}^{B}\vec{r}_{G_3} - {}^{B}\vec{r}_{O_1}\right) & {}^{B}\vec{z}_2 \times \left({}^{B}\vec{r}_{G_3} - {}^{B}\vec{r}_{O_2}\right) & {}^{B}\vec{z}_3 \times \left({}^{B}\vec{r}_{G_3} - {}^{B}\vec{r}_{O_3}\right) \\ {}^{B}\vec{z}_1 & {}^{B}\vec{z}_2 & {}^{B}\vec{z}_3 \end{bmatrix}. \tag{4.163}$$

Os termos dependentes de velocidade (Coriolis e centrífugos) decorrem da aplicação das equações de Lagrange à energia cinética do sistema e são reunidos no termo $C(\cdot)\,\dot{}$ nas equações de movimento (Duysinx; Geradin, 2004; Wilde; Heijden; Schaub, 2018). Assim, o foco recai sobre a construção de $M(\cdot)$ por meio dos jacobianos e dos operadores de inércia espacial.

Em ambiente de microgravidade, o centro de massa do sistema praticamente coincide com o centro de gravidade e o torque gravitacional interno em torno do centro de massa é desprezível (Wie, 2008). Além disso, para uma órbita circular, a contribuição da energia potencial gravitacional na dinâmica de atitude é praticamente constante. Assim, no modelo adotado, toma-se a energia potencial generalizada como $V(\vec{y}\,) = 0$ e a Lagrangiana reduz-se a $L(\vec{y}\,, \dot{\vec{y}}) = T(\vec{y}\,, \dot{\vec{y}})$. O conjunto espaçonave–MR é, então, descrito diretamente pelas equações de Lagrange em sua forma padrão (Murray; Li; Sastry, 1994):

$$M(\vec{y}\,)\,\ddot{\vec{y}} + C(\vec{y}\,, \dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}} = \vec{\tau}. \tag{4.164}$$

Em que $\vec{y}$ é o vetor de coordenadas generalizadas, $M(\vec{y}\,)$ é a matriz de inércia generalizada e $C(\vec{y}\,, \dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}}$ agrega os termos de Coriolis e centrífugos. O foco desta seção é a construção de $M(\vec{y}\,)$ a partir das contribuições de massa e inércia da espaçonave e dos elos do manipulador.

As coordenadas generalizadas são organizadas de modo a reunir, em um único vetor, os parâmetros de atitude da espaçonave e as coordenadas articulares do manipulador:

$$\vec{y} \in \mathbb{R}^{3+n} = \begin{bmatrix} \vec{\eta}_B \\ \vec{\xi} \end{bmatrix}, \qquad \dot{\vec{y}} \in \mathbb{R}^{3+n} = \begin{bmatrix} \dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}. \tag{4.165}$$

Em que $\vec{\eta}_B = [\phi_1, \phi_2, \phi_3]^T$ representa os ângulos de Euler da espaçonave (sequência 3–2–1, conforme definido na Seção 4.3.5) e $\vec{\xi} \in \mathbb{R}^n$ contém as coordenadas articulares do manipulador.

A relação cinemática entre as taxas dos ângulos de Euler e a velocidade angular do corpo, ${}^B\vec{\omega}_B$, é dada diretamente pela matriz de transformação $\mathbf{S}(\vec{\eta}_B)$, conforme apresentado na Equação (4.101):

$$ {}^B\vec{\omega}_B = \mathbf{S}(\vec{\eta}_B)\, \dot{\vec{\eta}}_B. \tag{4.166} $$

Em que a matriz $\mathbf{S}(\vec{\eta}_B)$ é definida como (Wie, 2008):

$$ \mathbf{S}(\vec{\eta}_B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\phi_2 \\ 0 & \cos\phi_1 & \sin\phi_1\cos\phi_2 \\ 0 & -\sin\phi_1 & \cos\phi_1\cos\phi_2 \end{bmatrix}. \tag{4.167} $$

Ao reunir a velocidade angular da espaçonave e as velocidades articulares em um único vetor de quase-velocidades, define-se:

$$ \dot{\vec{s}} = \begin{bmatrix} {}^B\vec{\omega}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3+n}. \tag{4.168} $$

Substituindo (4.166) em (4.168) e considerando que $\dot{\vec{\xi}} = I_n\, \dot{\vec{\xi}}$, obtém-se o mapeamento entre as velocidades generalizadas $\dot{\vec{y}}$ e o vetor cinemático $\dot{\vec{s}}$:

$$ \dot{\vec{s}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{S}(\vec{\eta}_B) & 0 \\ 0 & I_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}_s(\vec{\eta}_B)} \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}}_{\dot{\vec{y}}}. \tag{4.169} $$

A matriz $\mathbf{J}_s(\vec{\eta}_B)$ é o Jacobiano de transformação que relaciona as derivadas das coordenadas generalizadas com as velocidades físicas (angular da espaçonave e das juntas). Com essa definição, a energia cinética total do conjunto pode ser escrita como:

$$ T = \frac{1}{2}\, \dot{\vec{s}}^T\, M_s(\vec{y})\, \dot{\vec{s}}. \tag{4.170} $$

Em que $M_s(\vec{y})$ é a matriz de inércia generalizada escrita no espaço do vetor cinemático $\dot{\vec{s}}$.

Para cada elo, a matriz $M_{i,\mathrm{spt}}$ é um operador de inércia espacial 6×6 que combina, em um único bloco, os efeitos translacionais e rotacionais em torno do centro de massa

expresso em $\{B\}$. Se ${}^{B}p_{G_i}$ denota a posição do centro de massa do elo em relação à origem de $\{B\}$ e ${}^{B}I_i$ o matriz de inércia do elo em torno desse centro, a forma padrão do operador de inércia espacial é:

$$M_{i,\text{spt}} = \begin{bmatrix} m_i I_3 & -m_i\, S({}^{B}p_{G_i}) \\ m_i\, S({}^{B}p_{G_i}) & {}^{B}I_i - m_i\, S({}^{B}p_{G_i})\, S({}^{B}p_{G_i})^T \end{bmatrix}. \tag{4.171}$$

Em que m_i é a massa do i-ésimo elo, I_3 é a matriz identidade 3×3, ${}^{B}p_{G_i}$ é o vetor posição do centro de massa do elo i em relação à origem do referencial $\{B\}$, ${}^{B}I_i$ é o matriz de inércia do elo i em torno do seu centro de massa, expresso em $\{B\}$, e $S(\cdot)$ é o operador matricial antissimétrico associado ao produto vetorial, tal que $S(\vec{a})\,\vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$ para quaisquer $\vec{a}, \vec{b}$.

De maneira análoga, a espaçonave é descrita por um operador de inércia espacial $M_{\text{espaç,spt}}$. No formalismo de velocidades espaciais (Featherstone, 2008), uma matriz de inércia espacial relaciona a velocidade espacial $\vec{v}_{\text{sp}} = [\,{}^{B}\vec{v}^{\,T}\ {}^{B}\vec{\omega}^{\,T}\,]^T$ com a quantidade de movimento espacial $\vec{h}_{\text{sp}}$ por meio de $\vec{h}_{\text{sp}} = M_{\text{spt}}\,\vec{v}_{\text{sp}}$.

Para a espaçonave, $M_{\text{espaç,spt}}$ é construído a partir da massa m_B e do matriz ${}^{B}I_B$ em torno do seu centro de massa, em completa analogia com $M_{i,\text{spt}}$ definido para os elos. A energia cinética total do conjunto espaçonave–MR resulta da soma das energias cinéticas de cada elo e da espaçonave. Utilizando a forma espacial para cada elo, tem-se:

$$T = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2}\Big(J_{\text{sp},i}(\vec{y})\ \dot{\vec{y}}\Big)^T M_{i,\text{spt}}\Big(J_{\text{sp},i}(\vec{y})\ \dot{\vec{y}}\Big) + \frac{1}{2}\,\vec{v}^{\,T}_{\text{espaç,sp}}\, M_{\text{espaç,spt}}\,\vec{v}_{\text{espaç,sp}}. \tag{4.172}$$

Em que $\vec{v}_{\text{espaç,sp}}$ é a velocidade espacial da espaçonave, escrita também como combinação linear das velocidades generalizadas $\dot{\vec{y}}$. Comparando essa expressão com a forma quadrática de (4.150), obtém-se:

$$T = \frac{1}{2}\,\dot{\vec{y}}^{\,T}\, M(\vec{y})\ \dot{\vec{y}}. \tag{4.173}$$

De modo que a matriz de inércia generalizada $M_s(\vec{y})$ é dada pela soma das contribuições espaciais de todos os elos, ponderadas pelos respectivos jacobianos espaciais, acrescida da contribuição inercial da espaçonave:

$$M_s(\vec{y}) = \sum_{i=1}^{n} J^T_{\text{sp},i}(\vec{y})\, M_{i,\text{spt}}\, J_{\text{sp},i}(\vec{y}) + M_{\text{espaç,spt}}. \tag{4.174}$$

Cada termo $J^T_{\text{sp},i}(\vec{y}\ )\, M_{i,\text{spt}}\, J_{\text{sp},i}(\vec{y}\ )$ é, portanto, a contribuição espacial do elo i para a

matriz de inércia generalizada $M_s(\vec{y})$. Nessa expressão, cada jacobiano espacial $J_{\mathrm{sp},i}(\vec{y})$ mapeia as velocidades generalizadas $\dot{\vec{y}}$ na velocidade espacial (linear e angular) do centro de massa do elo i em $\{B\}$.

4.11 Equações de Lagrange e estrutura das forças de inércia

As equações de Lagrange para o sistema espaçonave–MR, em termos das coordenadas generalizadas $\vec{y}$ e de suas derivadas, podem ser escritas componente a componente conforme (Wilde; Heijden; Schaub, 2018):

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}_k}\right) - \frac{\partial T}{\partial y_k} = \tau_k, \qquad k = 1, \ldots, n_g. \tag{4.175}$$

O termo T é a energia cinética total, τ_k é a força generalizada associada à coordenada y_k e n_g é o número de graus de liberdade considerados na dinâmica acoplada (espaçonave e MR). Partindo da forma quadrática da energia cinética em (4.150), em que $M(\vec{y})$ é a matriz de inércia generalizada do conjunto espaçonave–MR, reescreve-se T na forma escalar:

$$T(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n_g}\sum_{j=1}^{n_g} m_{kj}(\vec{y})\, \dot{y}_k \dot{y}_j. \tag{4.176}$$

Sendo assim, a derivada parcial de T em relação à velocidade generalizada $\dot{y}_k$ é obtida de forma explícita, e ao reescrever T na forma:

$$T(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n_g}\sum_{l=1}^{n_g} m_{jl}(\vec{y})\, \dot{y}_j \dot{y}_l. \tag{4.177}$$

Tem-se:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial T}{\partial \dot{y}_k} &= \frac{\partial}{\partial \dot{y}_k}\left[\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n_g}\sum_{l=1}^{n_g} m_{jl}(\vec{y})\, \dot{y}_j \dot{y}_l\right] \\
&= \frac{1}{2}\sum_{l=1}^{n_g} m_{kl}(\vec{y})\, \dot{y}_l + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n_g} m_{jk}(\vec{y})\, \dot{y}_j. \\
&= \sum_{j=1}^{n_g} m_{kj}(\vec{y})\, \dot{y}_j
\end{aligned} \tag{4.178}$$

O termo, no último passo, utiliza-se a simetria da matriz de inércia generalizada, $m_{jk}(\vec{y}) = m_{kj}(\vec{y})$ (Duysinx; Geradin, 2004). Em seguida, ao aplicar a derivada temporal

total a (4.178), obtém-se:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}_k}\right) &= \frac{d}{dt}\left(\sum_{j=1}^{n_g} m_{kj}(\vec{y})\,\dot{y}_j\right)\\ &= \sum_{j=1}^{n_g}\Big(\dot{m}_{kj}(\vec{y})\,\dot{y}_j + m_{kj}(\vec{y})\,\ddot{y}_j\Big).\end{aligned} \tag{4.179}$$

Sendo:

$$\dot{m}_{kj}(\vec{y}\,) = \sum_{l=1}^{n_g} \frac{\partial m_{kj}(\vec{y}\,)}{\partial y_l}\,\dot{y}_l. \tag{4.180}$$

Substituindo essa expressão na relação anterior e reorganizando os termos, obtém-se uma forma compacta para o primeiro termo à esquerda de (4.175), associado à coordenada y_k do sistema espaçonave–MR. O segundo termo de (4.175) envolve a derivada parcial de T em relação a y_k. Usando novamente a forma escalar em (4.176), tem-se

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial y_k} &= \frac{\partial}{\partial y_k}\left[\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n_g}\sum_{l=1}^{n_g} m_{jl}(\vec{y})\,\dot{y}_j\dot{y}_l\right]\\ &= \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n_g}\sum_{l=1}^{n_g}\frac{\partial m_{jl}}{\partial y_k}\,\dot{y}_j\dot{y}_l.\end{aligned} \tag{4.181}$$

O termo as velocidades generalizadas $\dot{y}_j$ e $\dot{y}_l$ são tratadas como constantes na derivação em relação a y_k. Essa expressão fornece o segundo termo cinético das equações de Lagrange em (4.175).

Combinando as expressões obtidas para $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial T}{\partial \dot{y}_k}\right)$ e para $\dfrac{\partial T}{\partial y_k}$, as equações de Lagrange podem ser escritas na forma escalar:

$$\sum_{j=1}^{n_g} m_{kj}(\vec{y}\,)\,\ddot{y}_j + \sum_{j=1}^{n_g}\sum_{l=1}^{n_g}\left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial y_l} - \frac{1}{2}\frac{\partial m_{lj}}{\partial y_k}\right)\dot{y}_l\dot{y}_j = \tau_k - g_k(\vec{y}\,), \qquad k = 1,\ldots,n_g. \tag{4.182}$$

O termo y_k e y_l são as componentes do vetor de coordenadas generalizadas $\vec{y}$, e $g_k(\vec{y}\,)$ é a k-ésima componente do vetor $\vec{G}(\vec{y}\,)$ associado às forças generalizadas derivadas do potencial configuracional $V(\vec{y}\,)$, com $g_k(\vec{y}\,) = \dfrac{\partial V}{\partial y_k}$ (Duysinx; Geradin, 2004). Ao agrupar os termos proporcionais às acelerações $\ddot{y}_j$ na matriz $M(\vec{y}\,)$, os termos quadráticos em $\dot{y}_j$ e $\dot{y}_l$ na matriz $C(\vec{y}\,,\dot{\vec{y}})$ e as contribuições do potencial no vetor $\vec{G}(\vec{y}\,)$, a expressão (4.182) é organizada em forma matricial (Duysinx; Geradin, 2004):

$$M(\vec{y})\,\ddot{\vec{y}} + C(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}} = \vec{\tau}, \tag{4.183}$$

$$c_{kj}(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}}) = \sum_{l=1}^{n_g}\left(\frac{\partial m_{kj}(\vec{y})}{\partial y_l} - \frac{1}{2}\frac{\partial m_{lj}(\vec{y})}{\partial y_k}\right)\dot{y}_l, \qquad k,j = 1,\ldots,n_g. \tag{4.184}$$

O termo o termo $C(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}}$ agrupa as contribuições centrífugas e de Coriolis. Conforme discutido na Seção 4.9, no modelo adotado para o conjunto espaçonave–MR em ambiente de microgravidade assume-se $V(\vec{y}) \equiv 0$, de modo que $\vec{G}(\vec{y}) = \vec{0}$ e a Lagrangiana reduz-se a $L(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}}) = T(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})$ (Murray; Li; Sastry, 1994; Wie, 2008). Nesse caso, as equações de movimento tomam a forma padrão:

$$M(\vec{y})\,\ddot{\vec{y}} + C(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}} = \vec{\tau}. \tag{4.185}$$

O termo $M(\vec{y})$ é a matriz de inércia generalizada construída a partir dos jacobianos espaciais e dos operadores de inércia da espaçonave e dos elos, conforme (4.174), e $C(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}}$ representa o vetor de forças centrífugas–Coriolis (Featherstone, 2008; Lynch; Park, 2017). A organização das coordenadas generalizadas segue a definição (4.165), isto é:

$$\vec{y} = \begin{bmatrix}\vec{\eta}_B \\ \vec{\xi}\end{bmatrix}, \qquad \dot{\vec{y}} = \begin{bmatrix}\dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}}\end{bmatrix}. \tag{4.186}$$

O termo $\vec{\eta}_B$ reúne os parâmetros de atitude da espaçonave e $\vec{\xi}$ contém as coordenadas articulares do manipulador. De forma compatível, o vetor de forças generalizadas é dividido como:

$$\vec{\tau} = \begin{bmatrix}\vec{\tau}_{\text{att}} \\ \vec{\tau}_{\text{juntas}}\end{bmatrix}. \tag{4.187}$$

O termo $\vec{\tau}_{\text{att}}$ é o vetor de torques aplicados à atitude da espaçonave, gerados pelo controlador de atitude, e $\vec{\tau}_{\text{juntas}}$ é o vetor de torques aplicados nos atuadores das juntas do MR, gerados pelos controladores articulares. Essa estrutura deixa explícito que, no modelo considerado, $\vec{\tau}$ agrupa apenas as ações de controle internas ao conjunto espaçonave–MR, enquanto as contribuições derivadas de potenciais externos (como torques gravitacionais) são negligenciadas ao se adotar $V(\vec{y}) = 0$.

Sendo assim, é conveniente explicitar a Equação (4.185) para o conjunto espaçonave–MR por meio do particionamento, conforme (Featherstone, 2008; Wilde; Heijden; Schaub, 2018), da matriz de inércia e da matriz de Coriolis:

$$M(\vec{y}) = \begin{bmatrix} M_{BB}(\vec{y}) & M_{BM}(\vec{y}) \\ M_{MB}(\vec{y}) & M_{MM}(\vec{y}) \end{bmatrix}, \qquad C(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) = \begin{bmatrix} C_{BB}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) & C_{BM}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) \\ C_{MB}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) & C_{MM}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) \end{bmatrix}. \tag{4.188}$$

O termo o índice B está associado às contribuições da espaçonave física e o índice M às contribuições do manipulador robótico. Ao aplicar esse particionamento na Equação (4.185), a dinâmica da atitude da espaçonave pode ser escrita na forma:

$$M_{BB}(\vec{y})\,\ddot{\vec{y}}_B + M_{BM}(\vec{y})\,\ddot{\vec{y}}_M + C_{BB}(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}}_B + C_{BM}(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}}_M = \vec{\tau}_B. \tag{4.189}$$

O termo $\vec{y}_B$ é o vetor de coordenadas generalizadas associado à atitude da espaçonave, $\vec{y}_M$ reúne as coordenadas das juntas do manipulador e $\vec{\tau}_B$ é o vetor de forças generalizadas aplicadas à espaçonave. Para explicitar o papel das reações inerciais geradas pelo manipulador, decompõe-se o esforço generalizado da espaçonave em:

$$\vec{\tau}_B = \vec{\tau}_{\text{att}} + \vec{\tau}_{\text{reacao}}. \tag{4.190}$$

O termo $\vec{\tau}_{\text{att}}$ representa o torque de controle aplicado pelos atuadores de atitude da espaçonave e $\vec{\tau}_{\text{reacao}}$ representa o torque interno transmitido ao corpo da espaçonave pela movimentação do manipulador, isto é, a reação de acoplamento dinâmica entre espaçonave e MR.

4.12 Momentos de inércia

A matriz de inércia generalizada $M(\vec{y})$ é introduzida a partir da forma quadrática da energia cinética, conforme (4.150) e (4.194), e em linha com (Featherstone, 2008; Spong; Hutchinson; Vidyasagar, 2006):

$$T = \frac{1}{2}\,\dot{\vec{y}}^T\,M(\vec{y})\,\dot{\vec{y}}. \tag{4.191}$$

Os elementos $m_{kj}(\vec{y})$ de $M(\vec{y})$ têm interpretação direta: os termos da diagonal representam as inércias equivalentes associadas a cada grau de liberdade, enquanto os termos fora da diagonal expressam os acoplamentos inerciais entre a atitude da espaçonave e as juntas do manipulador (Duysinx; Geradin, 2004). Adota-se o vetor de coordenadas generalizadas conforme (4.165), isto é:

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} \vec{\eta}_B \\ \vec{\xi} \end{bmatrix}. \tag{4.192}$$

Em que $\vec{\eta}_B$ descreve a atitude da espaçonave e $\vec{\xi}$ reúne as coordenadas articulares do MR. Com essa escolha, a matriz $M(\vec{y})$ assume a forma particionada usual para sistemas de espaçonave flutuante (Featherstone, 2008; Wilde; Heijden; Schaub, 2018):

$$M(\vec{y}) = \begin{bmatrix} M_{BB}(\vec{y}) & M_{BM}(\vec{y}) \\ M_{MB}(\vec{y}) & M_{MM}(\vec{y}) \end{bmatrix}. \tag{4.193}$$

Em que M_{BB} agrupa as inércias equivalentes associadas à atitude da espaçonave, M_{MM} contém as contribuições do manipulador e os blocos M_{BM}, M_{MB} representam os termos de acoplamento entre a espaçonave e o MR.

Do ponto de vista construtivo, a expressão (4.194) mostra que $M(\vec{y})$ é obtida somando-se as contribuições espaciais de cada elo e da espaçonave, isto é:

$$M(\vec{y}) = \sum_{i=1}^{n} J_{\mathrm{sp},i}^{T}(\vec{y})\, M_{i,\mathrm{spt}}\, J_{\mathrm{sp},i}(\vec{y}) + M_{\mathrm{espaç,spt}}. \tag{4.194}$$

Em que $J_{\mathrm{sp},i}(\vec{y})$ é o jacobiano espacial do elo i e $M_{i,\mathrm{spt}}$ é o operador de inércia espacial associado à massa e ao matriz de inércia do elo no formalismo 6D (Featherstone, 2008). Essa construção garante a consistência entre a cinemática diferencial (via jacobianos espaciais) e a estrutura da matriz de inércia generalizada empregada nas equações de Lagrange em (4.185).

4.13 Quantidade de movimento angular do sistema

Para fins de análise física e verificação da conservação da quantidade de movimento angular, introduz-se o cálculo explícito da quantidade de movimento angular total do sistema espaçonave–MR em relação à origem do referencial $\{B\}$. Na formulação de velocidades espaciais adotada na Seção 4.9, a velocidade espacial do corpo i (espaçonave ou elo do MR) em $\{B\}$ é escrita como:

$$\vec{v}_{i,\mathrm{sp}} = \begin{bmatrix} {}^{B}\vec{v}_{G_i} \\ {}^{B}\vec{\omega}_i \end{bmatrix} = J_{\mathrm{sp},i}(\vec{y})\ \dot{\vec{y}}. \tag{4.195}$$

Em que ${}^{B}\vec{v}_{G_i}$ e ${}^{B}\vec{\omega}_i$ são, respectivamente, a velocidade linear do CdM e a velocidade angular do corpo i expressas em $\{B\}$, e $J_{\mathrm{sp},i}(\vec{y})$ é o jacobiano espacial avaliado no CdM

do corpo i, construído a partir dos graus de liberdade de atitude da espaçonave e das juntas do manipulador (Featherstone, 2008).

Para cada corpo i, o operador de inércia espacial $M_{i,\text{spt}}$ associa a velocidade espacial à quantidade de movimento espacial (Featherstone, 2008):

$$\vec{h}_{i,\text{sp}} = M_{i,\text{spt}}\, \vec{v}_{i,\text{sp}}. \tag{4.196}$$

Em que $\vec{h}_{i,\text{sp}}$ agrupa em um único vetor a quantidade de movimento linear e a quantidade de movimento angular do corpo i em relação à origem de $\{B\}$. A parte angular de $\vec{h}_{i,\text{sp}}$ é obtida selecionando-se as três últimas componentes, por meio da matriz:

$$S_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \vec{h}_i = S_\omega\, \vec{h}_{i,\text{sp}}. \tag{4.197}$$

Em que $\vec{h}_i$ é o vetor de quantidade de movimento angular do corpo i expresso em $\{B\}$, em analogia à decomposição da quantidade de movimento espacial em componentes linear e angular discutida em (Featherstone, 2008; Lynch; Park, 2017).

Neste trabalho, a espaçonave é tratada como um corpo rígido adicional com operador de inércia espacial $M_{\text{espaç,spt}}$ expresso em $\{B\}$, cujos parâmetros de massa, CdM e matriz de inércia já incluem a contribuição estrutural da espaçonave. Os elos do manipulador são indexados por $i = 1, \ldots, n$, de modo que o quantidade de movimento angular total do sistema espaçonave e manipulador em $\{B\}$ é escrito como:

$$\vec{h}_{\text{tot}} = \sum_{i=0}^{n} \vec{h}_i = \sum_{i=0}^{n} S_\omega\, M_{i,\text{spt}}\, J_{\text{sp},i}(\vec{y})\, \dot{\vec{y}}. \tag{4.198}$$

Essa expressão define a quantidade de movimento espacial total como a soma dos quantidade de movimentos de cada corpo rígido em sistemas de espaçonave flutuante (Featherstone, 2008) e com formulações de sistemas espaçonave–manipulador que utilizam a conservação de quantidade de movimento para descrever a dinâmica em microgravidade. Na ausência de torques externos, a quantidade de movimento angular total do sistema em relação ao ponto de referência adotado (origem de $\{B\}$) é conservada, de modo que $\vec{h}_{\text{tot}}$ deve permanecer constante no tempo (Featherstone, 2008; Wie, 2008).

4.14 Translação da espaçonave

Em um modelo completo de espaçonave, os graus de liberdade de translação do CdM aparecem no vetor de coordenadas generalizadas e se acoplam à atitude da espaçonave e ao movimento das juntas do MR; assim, deslocamentos internos de massa podem modificar a posição do CdM e, em princípio, perturbar o movimento orbital (Featherstone, 2008; Wie, 2008). Neste trabalho, adota-se a simplificação na qual a translação do CdM é descrita pelas equações de H/CW no referencial LVLH (Seção 4.2.3), enquanto a formulação lagrangiana da dinâmica acoplada considera as variáveis de atitude da espaçonave e as juntas do MR; desse modo, o vetor de coordenadas generalizadas do sistema é dado por (4.165). A cada instante, as equações do movimento orbital relativo fornecem a posição e a velocidade do CdM em LVLH como entradas para o modelo de atitude e juntas; por outro lado, os acoplamentos rotacionais entre espaçonave e manipulador são descritos em (4.185). Essa hipótese limita a avaliação do efeito de deslocamentos internos de massa sobre a órbita, mas preserva a análise do acoplamento atitude–manipulador no modelo dinâmico considerado.

4.15 Formulação do Problema de Controle

O controle é responsável por exercer as ações de manobras orbitais e controle de atitude, bem como os torques das juntas do MR, de modo que:

- na aproximação final, a orientação relativa seja nula.
- os limites cinemáticos e dinâmicos sejam respeitados.
- a reação na espaçonave seja compensada de forma a atender os limites estabelecidos.

4.16 Técnica de controle aplicada

Nesta seção, o termo técnica de controle é utilizado para abranger tanto o planejamento orbital em malha aberta quanto as leis de controle em malha fechada por realimentação (Åström; Hägglund, 1995). No contexto deste trabalho, o problema de RVD/B é tratado em dois níveis: (i) orbital, com a definição de uma estratégia de transferência entre órbitas circulares coplanares; e (ii) atitude e movimento relativo do perseguidor, com aplicação de leis de controle por realimentação.

No nível orbital, adota-se a transferência de Hohmann como manobra impulsiva em malha aberta: a partir de um estado orbital inicial conhecido, determinam-se dois incrementos de velocidade, aplicados em instantes predefinidos, para transferir o veículo para

uma órbita-alvo. Esse planejamento estabelece as condições iniciais para a fase de aproximação de curta distância, descrita pelas equações de H/CW e para as etapas seguintes.

No nível de atitude e do MR, empregam-se controladores do tipo Controle Proporcional–Derivativo (PD), formulados sobre as variáveis de atitude no referencial $\{B\}$ fixo à espaçonave e sobre as coordenadas articulares do MR. Esses controladores utilizam o erro entre os estados atuais e as referências desejadas (orientação, velocidades angulares e posições articulares) para gerar torques que atuam na dinâmica acoplada espaçonave–MR.

4.16.1 Transferência de Hohmann

Após a injeção na órbita inicial, a fase seguinte da missão de RVD/B envolve o ajuste do raio orbital do perseguidor, de modo que ele se aproxime gradualmente da órbita do alvo. Sendo assim, a transferência de Hohmann permite a passagem de uma órbita circular de raio r_1 (do perseguidor) para outra órbita circular de raio r_2 (do alvo).

4.16.1.1 Etapas da manobra

A manobra de Hohmann, descrita por (Weber, 2023), é composta por dois impulsos. O primeiro impulso (Δv_1) é aplicado no perigeu da órbita inicial, levando o veículo de r_1 para uma órbita elíptica de transferência com semieixo maior:

$$a_T = \frac{r_1 + r_2}{2}. \tag{4.199}$$

A variação de velocidade no perigeu é dada por:

$$\Delta v_1 = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}. \tag{4.200}$$

O segundo impulso (Δv_2) é aplicado no apogeu da órbita de transferência para circularizar a trajetória em r_2:

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} - \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{4.201}$$

O tempo de voo na órbita de transferência é metade do período da órbita elíptica:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{4.202}$$

Por fim, a variação total de velocidade é a soma dos dois impulsos:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{4.203}$$

Para que a transferência de órbita tenha sucesso, o veículo perseguidor deve ser lançado de modo que o alvo se encontre, no momento da injeção orbital, à frente dele por um ângulo inicial compatível com o tempo de transferência. Essa diferença angular permite que, ao término da manobra de transferência, o perseguidor se encontre na vizinhança angular do alvo, agora na órbita de raio r_2. Matematicamente, o ângulo de fase requerido é expresso por:

$$\varphi = \pi - (\bar{n}_2 - \bar{n}_1)\, t_T. \tag{4.204}$$

Em que $\bar{n}_1$ e $\bar{n}_2$ representam as velocidades angulares médias do perseguidor e do alvo, respectivamente.

4.16.2 Controle Proporcional–Derivativo (PD)

Em aplicações espaciais, controladores da família PID/PD são amplamente utilizados como base para o controle de atitude e de apontamento (Xie *et al.*, 2016). Neste trabalho adota-se o controle PD em vez de PID, isto é, o termo integrativo é omitido para evitar acúmulo de ação de controle e degradação do transitório, como oscilações e aumento do tempo de acomodação em determinadas condições (Razak, 2007). De forma geral, para uma variável escalar de interesse $x(t)$, com referência $x_{\text{ref}}(t)$, conforme (Åström; Hägglund, 1995), define-se o erro como:

$$e(t) = x_{\text{ref}}(t) - x(t). \tag{4.205}$$

Em que $e(t)$ é o erro calculado, e conforme (Xue; Chen; Atherton, 2007), a ação de controle $u(t)$ é calculada como:

$$u(t) = K_p\, e(t) + K_d\, \dot{e}(t). \tag{4.206}$$

Em que K_p e K_d são ganhos positivos e assumem a forma escalar. Adota-se realimentação negativa, de modo que a ação de controle reduza o erro (Ogata, 2010).

4.16.3 Controle de atitude da espaçonave

A atitude da espaçonave é descrita por um quaternion unitário, conforme a Equação (4.113), ou seja:

$$\vec{q}_B = \begin{bmatrix} q_{B,w} \\ q_{B,x} \\ q_{B,y} \\ q_{B,z} \end{bmatrix}. \tag{4.207}$$

Por sua vez, a referência de atitude é a atitude da espaçonave alvo, sendo especificada por um quaternion desejado, como:

$$\vec{q}_{B,\text{ref}} = \begin{bmatrix} q_{B,w,\text{ref}} \\ q_{B,x,\text{ref}} \\ q_{B,y,\text{ref}} \\ q_{B,z,\text{ref}} \end{bmatrix}. \tag{4.208}$$

O erro de atitude é obtido a partir do quaternion relativo, isto é:

$$\vec{q}_e = \vec{q}_{B,\text{ref}} \otimes \overleftarrow{q}_B^{\,1}. \tag{4.209}$$

Adota-se a convenção $q_{e,w} \geq 0$. Caso $q_{e,w} < 0$, define-se $\vec{q}_e \leftarrow -\vec{q}_e$. Definindo a parte vetorial do quaternion de erro como $\vec{q}_{e,v} = [\, q_{e,x} \quad q_{e,y} \quad q_{e,z} \,]^T$, a lei de controle PD de atitude atua sobre $\vec{q}_{e,v}$ e sobre a velocidade angular:

$$\vec{\tau}_B = -K_{p,B}\, \vec{q}_{e,v} - K_{d,B}\, \vec{\omega}_B. \tag{4.210}$$

Em que $K_{p,B}$ e $K_{d,B}$ são matrizes de ganhos proporcionais e derivativos, respectivamente. Por sua vez, a velocidade angular da espaçonave, expressa em $\{B\}$, é escrita como:

$$\vec{\omega}_B = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}. \tag{4.211}$$

A ação de controle $\vec{\tau}_B$ é inserida no vetor de torques generalizados $\vec{\tau}$ das equações de movimento presentes na Seção 4.3.1, especificamente nas Equações (**??**) e (4.185), já que as primeiras coordenadas generalizadas estão associadas à atitude da espaçonave. Dessa forma, o controlador PD opera diretamente sobre a parcela correspondente aos torques

da espaçonave no vetor $\vec{\tau}$. Reorganizando os termos associados às coordenadas do MR na Equação (4.189), obtém-se a dinâmica da espaçonave explicitando o efeito de reação do manipulador:

$$M_{BB}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\eta}}_B + C_{BB}(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\eta}}_B = \vec{\tau}_B - \underbrace{\left[M_{B\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}} + C_{B\xi}(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}\right]}_{\vec{\tau}_{\text{reac}}}. \tag{4.212}$$

Em que:

$$\vec{\tau}_{\text{reac}} = M_{B\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}} + C_{B\xi}(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}. \tag{4.213}$$

A Equação 4.213 representa o torque de reação na espaçonave devido ao movimento das juntas do manipulador. Durante o momento em que o MR está no modo não operacional:

$$\dot{\vec{\xi}} = \vec{0}, \qquad \ddot{\vec{\xi}} = \vec{0}. \tag{4.214}$$

Tem-se $\vec{\tau}_{\text{reac}} = \vec{0}$. Quando o MR se movimenta, os termos de acoplamento $M_{B\xi}$ e $C_{B\xi}$ introduzem $\vec{\tau}_{\text{reac}}$ como perturbação interna, de modo que o controlador PD em (4.210) deve simultaneamente reduzir o erro de atitude e compensar os torques de reação induzidos pelo manipulador, preservando o alinhamento da espaçonave requerido para a operação de ancoramento.

4.16.4 Controle das juntas do manipulador robótico

O MR acoplado à espaçonave $\{B\}$ possui 3 graus de liberdade rotacionais, descritos pelas coordenadas generalizadas, por suas respectivas velocidades articulares $\dot{\vec{\phi}}$:

$$\vec{\phi} = \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{bmatrix}. \tag{4.215}$$

As referências articulares são denotadas por:

$$\vec{\phi}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} \phi_{1,\text{ref}} \\ \phi_{2,\text{ref}} \\ \phi_{3,\text{ref}} \end{bmatrix}. \tag{4.216}$$

As quais são obtidas a partir da solução do problema de cinemática inversa, conforme a Seção (4.8), do efetuador para uma trajetória desejada de aproximação e alinhamento

com a porta de acoplamento. Define-se o erro articular e sua derivada como:

$$\vec{e}_\phi = \vec{\phi} - \vec{\phi}_{\text{ref}}, \qquad \dot{\vec{e}}_\phi = \dot{\vec{\phi}} - \dot{\vec{\phi}}_{\text{ref}}. \tag{4.217}$$

Em que as referências de velocidade $\dot{\vec{\phi}}_{\text{ref}}$ são nulas ou variam lentamente, de modo a caracterizar trajetórias suavizadas para o manipulador. A lei de controle PD em espaço de juntas é então escrita como:

$$\vec{\tau}_\phi = -K_{p,\phi}\,\vec{e}_\phi - K_{d,\phi}\,\dot{\vec{e}}_\phi. \tag{4.218}$$

O termo $\vec{\tau}_\phi$ é o vetor de torques nas juntas, e $K_{p,\phi}$, $K_{d,\phi}$ são matrizes com os ganhos de posição e velocidade, respectivamente. Neste contexto, o MR é controlado no espaço de juntas (Craig, 2005), enquanto o vínculo com o espaço operacional (posição e orientação do efetuador em relação à porta de acoplamento) é realizado pela cinemática direta e inversa discutidas anteriormente.

4.16.5 Estrutura em malha fechada

A técnica de controle aplicada consiste em uma estrutura em malha fechada na qual:

- o movimento orbital relativo é descrita pelas equações de H/CW, que fornecem a evolução da posição e velocidade do CdM da espaçonave no referencial LVLH;
- a atitude da espaçonave é estabilizada em torno de uma referência desejada por meio do controlador PD de atitude (4.210), de forma que o alinhamento do perseguidor se mantenha em relação ao alvo;
- as juntas do MR seguem trajetórias de referência obtidas pela cinemática inversa, sendo rastreadas pelo controlador PD articular (4.218).

Essa combinação permite que, além da transição entre as dinâmicas utilizadas neste trabalho durante as fases de aproximação curta e final, a espaçonave mantenha uma atitude compatível com os requisitos de aproximação, enquanto o MR realiza o alinhamento e o acoplamento com a porta de acoplamento.

4.16.6 Ganhos do controle PD

A definição e escolha dos ganhos do controlador PD, tanto para a atitude da espaçonave quanto para as juntas do MR, foram guiadas por critérios de desempenho em malha

fechada. No nível de atitude, os parâmetros $K_{p,B}$ e $K_{d,B}$ influenciam diretamente o tempo de acomodação, o sobressinal, o amortecimento das oscilações na orientação da espaçonave e a magnitude dos torques comandados. De forma similar, na malha fechada de controle das juntas do MR, $K_{p,\phi}$ e $K_{d,\phi}$ determinam a rigidez aparente e o amortecimento do movimento articular, afetando a suavidade da trajetória do efetuador e os limites de velocidade e aceleração nas juntas.

Na literatura, diversos procedimentos estão disponíveis para a definição sistemática de ganhos em controladores PD. Um exemplo é o método de sintonia de Ziegler–Nichols (Ogata, 2010) e técnicas em espaço de estados, como alocação de polos ou formulações de controle ótimo (LQR) aplicadas a modelos linearizados em torno de pontos de operação.

Neste trabalho, a dinâmica espaçonave–MR é não linear e acoplada; além disso, depende da configuração instantânea do MR e alterna entre diferentes regimes de operação. Dessa forma, os ganhos $K_{p,B}$, $K_{d,B}$, $K_{p,\phi}$ e $K_{d,\phi}$ foram ajustados iterativamente por meio de simulações, buscando estabilidade e respostas compatíveis com os limites de atuação.

Este ajuste foi realizado de forma iterativa, considerando:

- manutenção da estabilidade e do amortecimento da atitude da espaçonave, mesmo na presença dos torques de reação $\vec{\tau}_{\text{reac}}$ introduzidos pelo MR (Equação (4.213));
- limitação de sinais de controle excessivos;
- tempo de acomodação no erro de orientação e nas variáveis articulares;
- suavidade do movimento do manipulador durante a fase de aproximação e alinhamento com a porta de acoplamento.

Por fim, embora técnicas formais de sintonia estejam disponíveis na literatura, a calibração dos ganhos neste trabalho foi realizada de forma iterativa, guiada pelos resultados obtidos a cada iteração.

4.16.7 Limitações

Conforme explicado por (Qi; Jing; Wu, 2022), a principal limitação de um controlador PD pode ser resumida em:

- a taxa de convergência do sistema é relativamente baixa em comparação com métodos de controle atuais, como o Linear Quadratic Regulator (LQR).
- a capacidade de resistência a perturbações do sistema também é baixa.

- o sistema é sensível a torques de perturbação.

Para lidar com o primeiro problema, um método comum envolve o aumento dos parâmetros de ganho de controle, o que pode agravar o segundo problema. Além disso, um método comum para lidar com o segundo problema é adicionar um termo integral ao controlador PD, isto é, projetar um controlador PID, o que pode reduzir a taxa de convergência do sistema e agravar o primeiro problema. Com base nessa discussão, constata-se que esses problemas estão interligados e são difíceis de mitigar com métodos padrão (Qi; Jing; Wu, 2022).

4.16.8 Justificativa da escolha

Conforme (Qi; Jing; Wu, 2022), no controle de atitude de satélites, o controlador PD é um método consolidado devido à sua estrutura simples e ao fato de o sistema de atitude do satélite, quando controlado por PD, poder ser aproximado por um sistema de segunda ordem. Nessa aproximação, a resposta pode ser especificada em termos de frequência natural e fator de amortecimento, o que permite ajustar analiticamente os ganhos a partir de requisitos de desempenho transitório.

4.16.9 Critério de acoplamento e detecção de sucesso

Neste trabalho, o estado de acoplamento é declarado por uma lógica sequencial implementada em MATLAB/Simulink, que supervisiona a transição entre os modos de aproximação, inserção e acoplado. O sucesso é avaliado por três verificações simultâneas: (i) erro de posição do efetuador em relação à referência geométrica, (ii) alinhamento angular entre o eixo da ferramenta e a normal da porta, e (iii) conclusão do avanço de inserção ao longo da normal.

A referência do efetuador final é definida no referencial 0 fixado à espaçonave. No modo de aproximação, a referência é um ponto de aproximação na porta de acoplamento ao longo de sua normal; no modo de inserção, a referência progride ao longo da normal por meio de uma variável escalar de inserção s, integrada no tempo com velocidade constante até um comprimento máximo; no modo acoplado, s é mantida no valor máximo e a referência permanece fixada no ponto final de inserção.

O alinhamento é calculado pelo produto escalar entre o eixo da ferramenta (extraído da cinemática direta) e a normal da porta (transformada de LVLH para o referencial 0 pelo quaternion de atitude da espaçonave); o ângulo é obtido por $\arccos(\cdot)$ e comparado a uma tolerância angular. O erro de posição é definido como a diferença entre a posição de referência e a posição atual do efetuador, sendo aceito quando sua norma é inferior a

uma tolerância posicional.

A declaração de acoplamento adota critério em conjunto. Considera-se acoplado quando: (i) o erro de posição está abaixo do limite, (ii) o erro angular está abaixo do limite e (iii) s atinge o comprimento de inserção especificado.

A evolução ocorre em três estados: aproximação (0), inserção (1) e acoplado (2); a transição $0 \rightarrow 1$ ocorre quando posição e alinhamento são satisfeitos, e a transição $1 \rightarrow 2$ ocorre quando s atinge o comprimento especificado mantendo a condição de posição.

5 Resultados

Este capítulo apresenta e discute os resultados das simulações realizadas nas plataformas MATLAB e Simulink, com o propósito de validar a estratégia adotada para a missão de RVD/B. Foi assumido que, no instante de injeção orbital do perseguidor, o veículo lançador o insere diretamente na órbita planejada, já em condições adequadas de proximidade relativa ao alvo, tanto em termos de posição quanto de ângulo de fase.

Nesta seção, busca-se comprovar que:

- a transferência do perseguidor para uma configuração que garanta a pose (apontamento e atitude sincronizada com o alvo);
- o controle orbital comanda o movimento orbital descrito pela H/CW, conduzindo o perseguidor até a região de aproximação de curta distância;
- o controle PD de atitude estabiliza a espaçonave perseguidora durante os modos não-operacional e operacional do MR; e
- durante a aproximação final, a dinâmica acoplada espaçonave–MR descreve o comportamento do MR durante sua movimentação para realizar o engate da ferramenta na porta de acoplamento, e o controle de atitude mantém a compensação diante das reações dinâmicas causadas pelo MR.

6 Discussão

Este capítulo apresenta a discussão dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, é realizada uma comparação entre a abordagem adotada neste estudo e os trabalhos identificados na revisão bibliográfica, destacando as semelhanças e diferenças entre as metodologias empregadas. Em seguida, são ressaltadas as principais contribuições deste trabalho, especialmente no que se refere à integração entre a dinâmica orbital relativa, a dinâmica de atitude da espaçonave e a interação dinâmica com o MR. Posteriormente, são discutidas as principais lições aprendidas a partir das simulações realizadas e dos resultados obtidos ao longo das diferentes fases da missão de RVD/B. Por fim, são apresentadas as limitações do trabalho e possíveis extensões que poderiam ser exploradas em investigações futuras.

7 Conclusão

Este capítulo apresenta o encerramento do trabalho, sintetizando o atingimento dos objetivos, as principais contribuições, a relevância e as limitações do modelo desenvolvido, bem como possíveis direções para trabalhos futuros.

Referências

ARANTES JR., G.; ROCCO, E. M.; FONSECA, I. M. da; THEIL, S. Far and Proximity Maneuvers of a Constellation of Service Satellites and Autonomous Pose Estimation of Customer Satellite Using Machine Vision. **Acta Astronautica**, v. 66, n. 9–10, p. 1493–1505, 2010. DOI: 10.1016/j.actaastro.2009.11.022.

ÅSTRÖM, K. J.; HÄGGLUND, T. **PID Controllers**. 2. ed. Research Triangle Park, NC, USA: Instrument Society of America, 1995. ISBN 1-55617-516-7.

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: 10.7446/jaesa.0302.01.

CAPOLUPO, F.; SIMEON, T.; BERGES, J.-C. Heuristic Guidance Techniques for the Exploration of Small Celestial Bodies. **IFAC-PapersOnLine**, v. 50, n. 1, p. 8279–8284, 2017. DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.1401.

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6.

DUYSINX, P.; GERADIN, M. **An Introduction to Robotics: Mechanical Aspects**. Liège, Belgium, nov. 2004.

FEATHERSTONE, R. **Rigid Body Dynamics Algorithms**. New York, NY: Springer Science+Business Media, LLC, 2008. Printed on acid-free paper. ISBN 978-0-387-74314-1. DOI: 10.1007/978-1-4899-7560-7.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927.

FIORI, S.; RACHIGLIA, F.; SABATINI, L.; SAMPAOLESI, E. Modeling, Simulation and Control of a Spacecraft: Automated Rendezvous under Positional Constraints. **Aerospace**, v. 11, n. 3, p. 245, 2024. DOI: 10.3390/aerospace11030245.

FONSECA, I. M. da; UNFRIED, L.; LIMA, G. L. B. Dynamics Analysis of a Manipulator-Like Spacecraft in the Close Range Approach for Rendezvous and

Docking/Berthing by Using the Lagrangian Formulation with the Lagrange's Multiplier Approach to Account for the Reaction Forces/Torque in the Manipulator Joints. Technical paper / unpublished manuscript. [*S. l.*], 2016.

FONSECA, I. M. da; PONTUSCHKA, M. N.; LIMA, G. L. B. Kinematics for Spacecraft-Type Robotic Manipulators. *In:* KINEMATICS. [*S. l.*]: IntechOpen, 2019. DOI: `10.5772/intechopen.85636`.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**: Mecânica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, 1996. v. 1. Tradução para o português.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878.

KHALIL, H. K. **Nonlinear Systems**. 3rd. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.

LYNCH, K. M.; PARK, F. C. **Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781107156302. Disponível em: `http://modernrobotics.org`.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados.

MORAIS, G. de; FONSECA, I. M. da. **Comprehensive Systems Analysis of the Soyuz Spacecraft: Launch Dynamics, Orbital Mechanics, and Rendezvous Operations**: Technical Documentation for Space Mission Design. [*S. l.*], nov. 2025.

MURRAY, R. M.; LI, Z.; SASTRY, S. S. **A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation**. [*S. l.*]: CRC Press, 1994. ISBN 9780849379819.

NA, Y.; BANG, H.; MOK, S.-H. Vision-Based Relative Navigation Using Dual Quaternion for Spacecraft Proximity Operations. **International Journal of Aeronautical and Space Sciences**, Springer, Daejeon, Republic of Korea, v. 20, n. 4, p. 1010–1023, jun. 2019. Received: 20 December 2018; Revised: 5 April 2019; Accepted: 26 April 2019; Published online: 18 June 2019. DOI: `10.1007/s42405-019-00171-8`.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. São Paulo, Brasil: Pearson Prentice Hall, 2010. Tradução de Heloísa Coimbra de Souza; revisão técnica de Eduardo Aoun Tannuri. Título original: *Modern Control Engineering*. ISBN 978-85-4301-375-6.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados.

QI, Y.; JING, H.; WU, X. Variable Structure PID Controller for Satellite Attitude Control Considering Actuator Failure. **Applied Sciences**, v. 12, n. 10, p. 5273, 2022. DOI: `10.3390/app12105273`.

RAZAK, A. M. Y. **Industrial Gas Turbines: Performance and Operability**. Cambridge, UK: Woodhead Publishing, 2007. ISBN 978-1-84569-205-6.

SANTOS, R. R. dos; FONSECA, I. M. da; RADE, D. A. Physics Informed Machine Learning for Path Planning of Robots. Unpublished conference-style manuscript. [*S. l.*], 2023.

SANTOS, R. R.; FONSECA, I. M. da; RADE, D. A. Uncertainty Quantification in Inverse Kinematics Computation of Space Robots by Neural Networks. *In:* UNCERTAINTY Modeling: Fundamental Concepts and Models. [*S. l.: s. n.*], 2022. v. 3. In Jorge, Ariosto B. et al. (Eds.) p. 89–118.

SANTOS, R. R.; RADE, D. A.; FONSECA, I. M. da. A Machine Learning Strategy for Optimal Path Planning of Space Robotic Manipulator in On-Orbit Servicing. **Acta Astronautica**, v. 191, p. 41–54, 2022.

SARAIVA, M. d. F. O.; OLIVEIRA FILHO, K.; MACHADO, A. **Aula 6: Movimento dos planetas – as leis de Kepler**. [*S. l.: s. n.*], 2010. `http://www.if.ufrgs.br/~fatima/fis2010/Aula6-132.pdf`. Material de aula. Acesso em: 5 mar. 2026.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`.

SICILIANO, B.; SCIAVICCO, L.; VILLANI, L.; ORIOLO, G. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. [*S. l.*]: Springer, 2010. ISBN 978-1-84628-641-4.

SPONG, M. W.; HUTCHINSON, S.; VIDYASAGAR, M. **Robot Modeling and Control**. First Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.

VALLADO, D. A. **Fundamentals of Astrodynamics and Applications**. 3rd. Hawthorne, CA: Microcosm Press / Springer, 2007.

WANG, S.-C.; HIKITA, H.; KUBO, H.; ZHAO, Y.-S.; HUANG, Z.; IFUKUBE, T. Kinematics and dynamics of a 6 degree-of-freedom fully parallel manipulator with elastic joints. **Mechanism and Machine Theory**, Pergamon, v. 38, n. 5, p. 439–461, 2003. ISSN 0094-114X. DOI: 10.1016/S0094-114X(02)00132-5.

WEBER, B. **Hohmann Transfer**. From *Orbital Mechanics & Astrodynamics*. Licensed under CC BY-SA. 2023. Disponível em: https://orbital-mechanics.space/orbital-maneuvers/hohmann-transfer.html.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2. ed. Reston: AIAA, 2008.

WILDE, M.; HEIJDEN, J. C. van der; SCHAUB, H. Equations of Motion of Free-Floating Spacecraft Manipulators using the Generalized Jacobian Matrix. **Frontiers in Robotics and AI**, v. 5, p. 15, 2018. DOI: 10.3389/frobt.2018.00015. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00015/full.

XIE, Y.-c.; HUANG, H.; HU, Y.; ZHANG, G.-q. Applications of advanced control methods in spacecrafts: progress, challenges, and future prospects. **Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering**, v. 17, n. 9, p. 841–861, 2016. DOI: 10.1631/FITEE.1600128.

XUE, D.; CHEN, Y.; ATHERTON, D. P. **Linear Feedback Control: Analysis and Design with MATLAB**. Philadelphia, PA, USA: Society for Industrial e Applied Mathematics (SIAM), 2007. ISBN 9780898716287.

Apêndice A - Posição e velocidade no referencial inercial

Apêndice B - Parâmetros físicos do perseguidor

Apêndice C - Parâmetros de controle

Apêndice D - Códigos computacionais

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	06 de março de 2026	DCTA/ITA/DM-017/2026	87

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing) entre espaçonaves

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Controle de atitude; Multiplicadores de Lagrange; Modelagem (processos); Braços robóticos e manipuladores; Equações de Euler-lagrange; Corpos rígidos; Sistemas aeroespaciais; Engenharia mecânica.

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca. Defesa em 27/02/2026. Publicada em 2026.

11. RESUMO:
Esta dissertação apresenta a formulação e a simulação de uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing conduzida por uma espaçonave do tipo com manipulador robótico, com ênfase no encadeamento coerente das etapas de missão e na consistência entre modelos, referenciais e leis de controle ao longo do perfil de operação. Neste trabalho, aplicou-se a lei de controle PD. O controlador PD foi implementado no ambiente de software MATLAB/Simulink. O controlador em si é um método bem estabelecido na teoria de controle e não foi desenvolvido aqui; a contribuição reside, na verdade, em sua implementação e aplicação ao cenário de simulação específico. A fase de longa distância é representada por uma transferência de Hohmann entre órbitas circulares coplanares, utilizada para estabelecer condições iniciais para a aproximação de curta distância; nesta fase, o movimento relativo é descrito pelas equações linearizadas de Hill–Clohessy–Wiltshire e regulado por controle proporcional–derivativo, enquanto a atitude do perseguidor é modelada pela equação de Euler para corpo rígido. Na aproximação final, o modelo dinâmico é comutado para um sistema acoplado espaçonave–manipulador, obtido por meio de equações de Lagrange, e a lei de controle PD atua para mitigar perturbações induzidas pelo movimento das juntas na atitude da espaçonave. O manipulador robótico é comandado pela referência obtida por meio de cinemática inversa. O desempenho é avaliado pelo erro de posição do efetuador final, pela coerência da rotação das juntas, pela velocidade de atuação e pela manutenção da atitude e da translação do perseguidor em relação ao alvo. Os resultados obtidos indicam que a arquitetura proposta permite a transição entre fases com estabilidade e coerência de estados, viabilizando a aproximação controlada e o alinhamento requerido no cenário estudado. Nota-se a perturbação observada na comutação dos modelos da dinâmica na aproximação final. As limitações do estudo incluem o uso de dinâmica relativa linearizada para órbitas circulares coplanares e a ausência de perturbações ambientais, o que limita a generalização direta para cenários operacionais mais complexos.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**